

대분류/20
정보통신

중분류/01
정보기술

소분류/07
인공지능

세분류/02
인공지능서비스기획

능력단위/03

NCS학습모듈

인공지능 서비스 요구사항 분석

LM2001070203_18v1



교육부

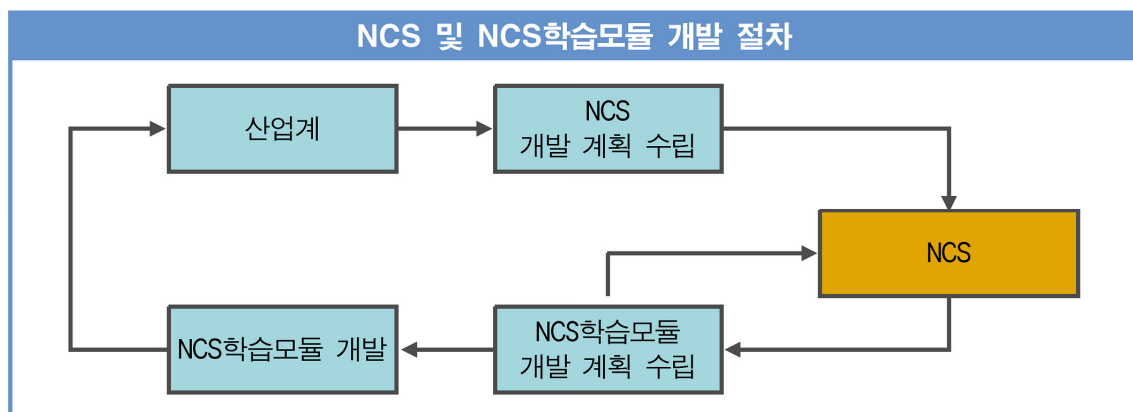
NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드 할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적인 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

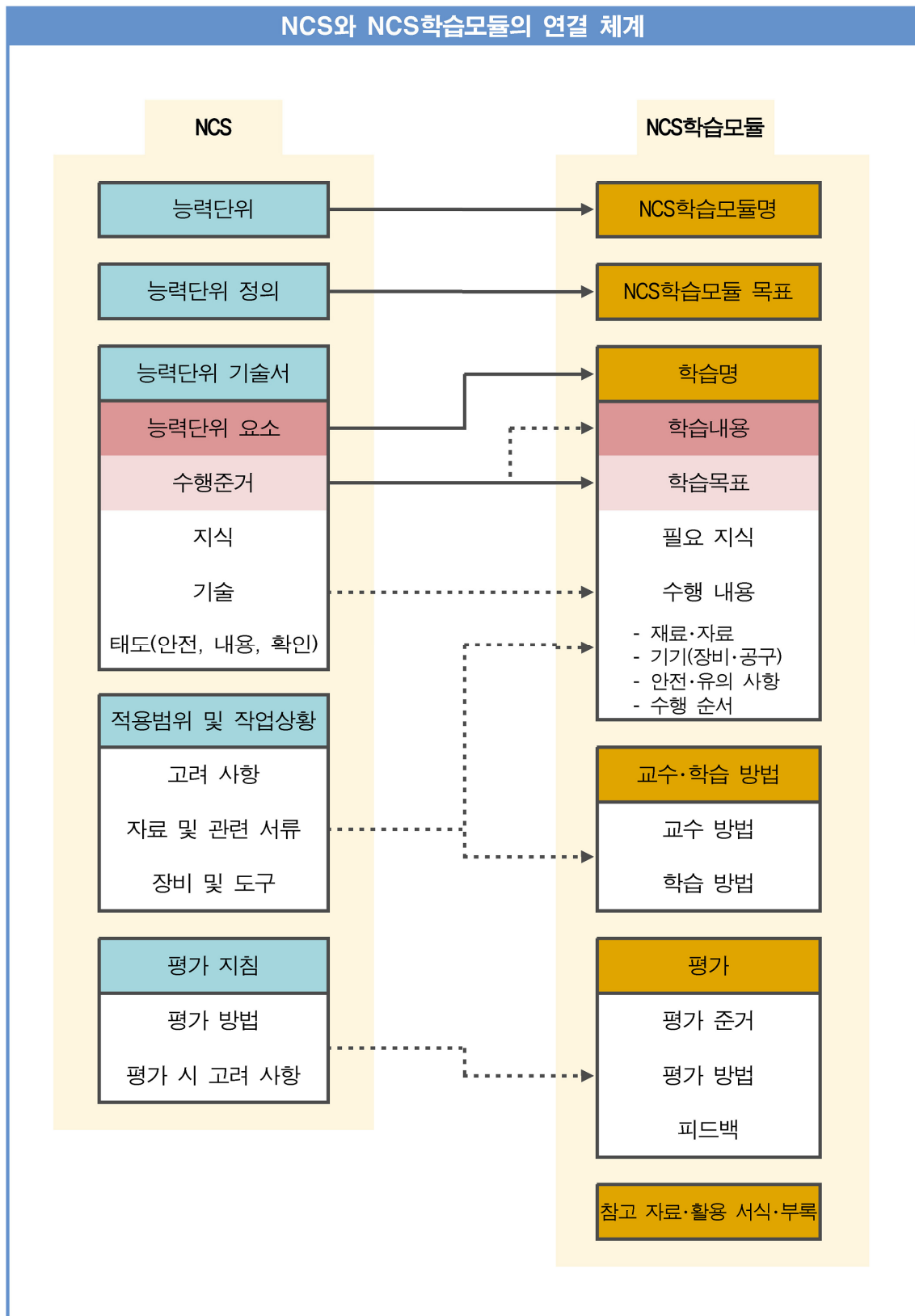


- NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록 으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화 · 예술 · 디자인 · 방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로 **학습모듈의 목표**,

선수 학습, **학습모듈의 내용 체계**, **핵심 용어**로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습목표를 작성한 것입니다.
선수 학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16v3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16v3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력 표준」사이트 (www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기	학습은 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다
학습 2	제작 스태프 조직하기	
학습 3	촬영 장비 계획하기	
학습 4	촬영 소품 계획하기	

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

① 기술 스태프의 구성

프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램

토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습 내용은

NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는

학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은

해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전 상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

교수·학습방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2 평가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상 중 하
기술 스템프 조직	프로그램 제작에 적합한 기술 스템프를 조직할 수 있다.	
미술 스템프 조직	프로그램 제작에 적합한 미술 스템프를 조직할 수 있다.	
전문 스템프 조직	프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스템프를 조직할 수 있다.	

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상 중 하
기술 스템프 조직	프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부	
	기술 스템프의 역할 파악 여부	
	프로그램에 필요한 기술 스템프 구성표 작성 능력	

피드백

1. 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스템프, 미술 스템프, 전문 스템프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취 수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위 수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104). 한국직업 능력개발원.

참고자료는

해당 학습מוד에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

스튜디오 기술 스템프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1항 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송 프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습מוד의 위치]

대분류	정보통신	
중분류	정보기술	
소분류	인공지능	

세분류	능력단위	학습מוד명
인공지능 플랫폼구축		
인공지능 서비스기획	인공지능 서비스 환경 분석	인공지능 서비스 환경 분석
인공지능 모델링	인공지능 서비스 목표 수립	인공지능 서비스 목표 수립
	인공지능 서비스 요구사항 분석	인공지능 서비스 요구사항 분석
	인공지능 서비스 모델 설계	인공지능 서비스 모델 설계
	인공지능 서비스 시나리오 기획	인공지능 서비스 시나리오 기획
	인공지능 서비스 활용 기획	인공지능 서비스 활용 기획
	인공지능 서비스 실행 계획 수립	인공지능 서비스 실행 계획 수립
	인공지능 서비스 성과 평가 기획	인공지능 서비스 성과 평가 기획

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 인공지능 서비스 요구사항 수집하기

1-1. 요구사항 수집대상 정의	3
1-2. 기능, 비기능 요구사항 수집	12
1-3. 요구사항 제약사항 검토	20
• 교수·학습 방법	26
• 평가	27

학습 2. 인공지능 서비스 요구사항 정의하기

2-1. 인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항 분석	30
2-2. 인공지능 서비스 요구사항 정의서 작성	42
• 교수·학습 방법	51
• 평가	52

학습 3. 인공지능 서비스 요구사항 명세화하기

3-1. 인공지능 서비스 요구사항 상세화	54
3-2. 인공지능 서비스 요구사항 명세서 작성	64
• 교수·학습 방법	70
• 평가	71

학습 4. 인공지능 서비스 요구사항 확정하기

4-1. 인공지능 서비스 요구사항 검증 지표 도출	74
4-2. 인공지능 서비스 요구사항 확정	83
• 교수·학습 방법	90
• 평가	91

참고 자료	94
-------------	----

인공지능 서비스 요구사항 분석 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

인공지능 서비스 모델과 관련된 기업의 내·외부 환경을 분석하고 데이터, 기술, 인력 관점에서 필요한 자원과 동향을 분석할 수 있다.

선수학습

요구사항 확인(LM2001020201_16v3), 시스템 SW 요구사항 분석(LM2001020801_16v2), SW 아키텍처 요구사항 분석(LM2001020110_16v4), 애플리케이션 요구사항 분석(LM2001020219_16v4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 인공지능 서비스 요구사항 수집하기	1-1. 요구사항 수집대상 정의	2001070203_18v1.1	인공지능 서비스 요구사항 수집하기
	1-2. 기능, 비기능 요구사항 수집		
	1-3. 요구사항 제약사항 검토		
2. 인공지능 서비스 요구사항 정의하기	2-1. 인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항 분석	2001070203_18v1.2	인공지능 서비스 요구사항 정의하기
	2-2. 인공지능 서비스 요구사항 정의서 작성		
3. 인공지능 서비스 요구사항 명세화하기	3-1. 인공지능 서비스 요구사항 상세화	2001070203_18v1.3	인공지능 서비스 요구사항 명세화하기
	3-2. 인공지능 서비스 요구사항 명세서 작성		
4. 인공지능 서비스 요구사항 확정하기	4-1. 인공지능 서비스 요구사항 검증 지표 도출	2001070203_18v1.4	인공지능 서비스 요구사항 확정하기
	4-2. 인공지능 서비스 요구사항 확정		

핵심 용어

인공지능 서비스, 인지기능, 학습기능, 추론기능, 요구사항, 기능 요구사항, 비기능 요구사항, 요구사항 명세서, 요구사항 정의서, 요구사항 추적표

학습 1 인공지능 서비스 요구사항 수집하기

학습 2	인공지능 서비스 요구사항 정의하기
학습 3	인공지능 서비스 요구사항 명세화하기
학습 4	인공지능 서비스 요구사항 확정하기

1-1. 요구사항 수집대상 정의

학습 목표 • 인공지능 서비스 목표에 근거하여 요구사항 수집대상을 정의할 수 있다.

필요 지식 /

① 인공지능 기술

인공지능이란 인간의 지각, 추론, 학습 능력을 컴퓨터 기술과 알고리즘을 이용하여 문제해결을 할 수 있는 기술이다. 인공지능 기술은 기반기술의 성격이 강하여 산업별, 서비스와 연동되어 활동 영역이 광범위할 것으로 예상된다. 인공지능 머신러닝 기술은 데이터를 기반으로 인지·이해 모델을 형성하거나, 최적의 해답을 찾기 위한 학습을 수행한다. 또 센서 데이터(온도, 습도, 속도, 위치)와 사용자 데이터(의사결정 패턴, 규칙 등)에 기반을 두어 상황에 맞는 실행을 한다. 인공지능 기술과 로봇 기술 융합을 통해서 인간의 행동·판단을 보조를 하는 협업로봇이나 인간과 같은 감정을 이해하고, 실행할 수 있는 인공지능 로봇으로 활용될 수 있다. [그림 1-1]을 보면 2017년 12월 알파제로 등장을 기점으로 인공지능 기술이 급격히 발전하고 있음을 확인된다.



출처: 과학기술정보통신부(2018). I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략. 5쪽
[그림 1-1] 인공지능 기술 발전 전망

② 인공지능 서비스 유형

인공지능 기술은 모바일 등을 통한 데이터(이미지, 텍스트 등) 획득, 데이터 가공, 반복 학습을 통한 알고리즘 모델 생성과정을 통해 최종적으로 사용자에게 서비스로 제공된다. 금융 서비스, 의료진단 서비스, 법률 서비스, 게임 서비스 등과 인공지능 기술이 응용한 다양한 인공지능 서비스가 발전하고 진행되고 있다. 독일의 인더스트리4.0은 사이버 물리 시스템(Cyber Physical System)을 도입하여 제조업 인공지능 서비스를 활용 범위를 확대하고 있고, 스마트스피커(음성 인식 및 처리), 챗봇(ChatBot) 등의 생활 속에 인공지능 서비스가 확대되고 있다. 인공지능 기술은 자체의 기술 혁신을 넘어 과학기술과 산업기술 영역의 성장을 가속화하는 혁신의 조력자(Enabler) 역할을 수행할 것으로 예상된다. 국가에서는 4차 산업 혁명 시대를 선도하기 위해 다양한 시도를 하고 있다.

<표 1-1> 인공지능 기능별 서비스 유형 예시

구분	세부기능	내용
FAQ 기반 자동 답변 서비스	단순대화 처리	사용자 질의와 일치하는 문답지식 질의를 찾아 매핑된 응답을 반환
	동일의미 문장인식 자연어 질의응답	사용자 질의와 의미는 동일하지만 형태적으로 다른 표현을 갖는 질의 문장을 인식하는 기능 자연어 질의 및 응답
시각/영상동작 이해	시나리오 대화처리	시나리오를 기반으로 대화를 주고받는 기능
	시나리오 대화연결	특정 시나리오 대화에서 사용자의 질의에 따라 다른 시나리오로 대화가 연결되는 기능
	시나리오 대화 순차처리	시나리오 대화지식을 순차적으로 실행하여 대화를 수행하는 기능
	시나리오 대화조건 분기 처리	조건에 따라 다른 시나리오 대화를 실행하도록 분기하는 기능
	다중질문 다중응대처리	사용자 질의에 둘 이상의 질문이 포함될 경우 각각의 질문에 순차적으로 응대하는 기능
	시나리오 대화재개 유도	중단된 시나리오 대화를 재개하기 위하여 질문으로 유도하는 기능
	시나리오 대화제시	상황정보에 적절한 시나리오 대화를 유도하도록 안내 메시지를 제시
	안내대화 처리기능	안내 메시지에 사용자가 호응하는 경우, 준비된 시나리오에 따라 대화를 진행하는 기능

③ 요구사항의 정의

요구사항이란 소프트웨어의 개발 목적으로서 소프트웨어를 통한 실세계의 문제해결이나 실세계에서 처리하는데 도움을 줄 제품이나 시스템의 필요사항과 제약사항을 의미한다. 특히 소프트웨어 요구사항은 문제 해결을 위해 제공해야 하는 서비스에 대한 설명과 정상적인 운영을 위해 요구되는 제약 조건 등을 나타낸다. 예를 들어 문서의 서식을 생성하거나 이미지나 각종 신호를 처리하는 목적에 따라 소프트웨어에 요구되는 기능을 말한다. 인공지능 서비스의 목표에 따라서 특화된 요구사항이 존재한다.

1. 음성인식 인공지능 서비스 요구사항

사람의 음성을 통해서 원하는 서비스를 수행하는 음성인식 인공지능 서비스는 언어별 음성인식, 데이터 분석, 처리 서비스 실행 등의 목표의 요구사항이 존재한다.

2. 영상인식 인공지능 서비스 요구사항

정지된 영상(사진) 혹은 연속적인 영상에서 필요한 대상을 식별하고 추출할 수 있는 기능 요구사항이 존재한다.

3. 데이터 처리 자동화 인공지능 서비스 요구사항

정형·비정형 데이터들 속에서 사용자가 목표로 하는 데이터를 추출·분석하여 사전에 정의된 규칙에 따라 데이터를 가공·처리하는 요구사항이 존재한다.

4. 센서 처리 인공지능 서비스 요구사항

사물인터넷(IoT) 센서에서 수집된 온도, 습도, 기압 등의 다양한 기초정보를 수집·저장하고 데이터 분석을 통해서 사전에 정의된 규칙에 따라 에어컨을 특정온도로 지정하고 작동하거나 다양한 외부 기기를 연결시키는 요구사항이 존재한다.

④ 소프트웨어 요구사항 유형

1. 사용자 요구사항(User Requirements)

사용자 요구사항이란 시스템을 사용하는 주체인 사용자 관점으로 시스템이 제공할 것을 요구하는 서비스 사양과 제약 사항을 의미한다. 일반적으로 사용자가 시스템과 상호 작용하며 시스템을 사용하는 상황을 시나리오 형식으로 기술한다.

2. 시스템 요구사항(System Requirements)

시스템 요구사항이란 전체 시스템이 만족시켜야 하는 요구사항을 의미한다. 시스템의 의미를 소프트웨어뿐만 아니라 하드웨어에 해당하는 컴퓨터를 모두 포함하는 개념으로 본다면, 시스템의 요구사항이란 시스템 외부의 사용자와 주변 환경(타 시스템)에 제공해야 하는 서비스 요구사항을 의미한다. 그러나 시스템을 ‘소프트웨어’로 한정하는 경우 시스템 요구사항은 ‘소프트웨어 요구사항’을 의미한다.

3. 기능 요구사항(Functional Requirements)

기능 요구사항이란 소프트웨어로 수행하고자 하는 기능에 관해 기술한 것으로, 목표시스템이 반드시 수행해야 하거나 목표 시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작)에 대해 기술한 것으로 문서의 서식을 맞춘다든지 이미지나 각종신호를 처리하는 등 특정 목적에 따라 소프트웨어에 요구되는 기능을 서술한 것이다. 개별 기능 요구사항은 전체 시스템의 계층적 구조 분석을 수행하여 단위 업무별 기능 구조를 도출한다. 이에 대한 세부 기능별 상세 요구사항을 작성하는 것을 원칙으로 하며, 기능 수행을 위한 인터페이스 요구사항이나 데이터 요구사항과의 연계를 고려해야 한다.

<표 1-2> 인공지능 서비스 종류

내용	내용
인지컴퓨팅	인간과 같이 정보를 습득하고 의사결정을 할 수 있는 모델을 모의실험하여 의사 결정을 할 수 있는 서비스
기계학습	프로그래밍된 논리 또는 정형화된 프로그램 규칙으로 생성된 데이터를 기반으로 학습하는 수학적 알고리즘 서비스
딥 러닝	인간 및 신경 네트워크를 모델링하고 새로운 데이터 세트를 예측하는 서비스
자연어 처리	인간의 언어를 배워서 인간처럼 사용할 수 있는 서비스
데이터 마이닝	의사결정을 위하여 대량의 데이터에서 내재되어 있는 상관관계를 발견하여 유용한 정보를 추출하는 서비스
음성인식	인간의 음성을 인식하여 문자로 변환하는 서비스
패턴인식	모양, 문자, 소리등을 인식하는 서비스
전자 눈	실세계의 사물을 인식하여 처리할 수 있는 전자 눈 서비스
이미지 패턴 매칭	어떤 이미지가 무슨 의미를 가지고 있는지 식별할 수 있는 서비스
체감형 현실 기술	컴퓨터에서 특정 환경이나 상황을 만들어 실제 환경과 상호 작용하는 것처럼 보이게 하는 휴먼-컴퓨터 인터페이스 서비스

4. 비기능 요구사항(Non-Functional Requirements)

비기능 요구사항이란 SW시스템이 기능 요구사항을 만족시키면서 정상적으로 작동하기 위한 시스템 내부 또는 외부의 제약 조건을 의미한다. 기능 요구사항과 달리 시스템전반에 드러나는 특성과 연관이 있으며, 성능, 보안, 가용성 등으로 때로는 기능 요구사항보다 훨씬 더 중요한 경우도 있다.

사례: IBM 인공지능 왓슨의 다양한 서비스 분야 활용 분야

IBM이 개발한 인공지능 기술 왓슨은 다양한 기술 서비스 활용을 위해 2013년 왓슨의 API를 외부에서 개방하고 별도 조직인 'IBM 왓슨그룹'을 신설하였다. 특히, 의료분야에서 'IBM 왓슨 닥터'로 많이 활용되고 있으며, 미국 뉴욕 슬론케터링 암센터와 MD 앤더슨 암센터에서 암 진단과 최적의 치료법 검색 등에 이용되었다. 국내에서는 가천길병원에서 Watson for Oncology 도입을 통하여 2016년 10월부터 활용중이다. IBM 왓슨은 자동차 서비스는 GM에서 활용하고 있으며, 음악서비스에서는 알렉스 다 키드사에서 데이터 분석을 통한 음악 트렌드 파악 및 작곡을 수행하고 있다. 법률분야에서는 로버트 변호사 로스를 채용하여 판례를 수집 분석하고 있으며, 로봇 서비스분야에서는 소프트뱅크사에서 교육 및 서비스 로봇의 인공지능 기술로 활용하고 있다.

수행 내용 / 요구사항 수집대상 정의하기

재료 · 자료

- 인공지능 서비스 목표 기술서(아이디어 기획서, 제품기획서, 제안요청서)
- 관련 기술동향 보고서(정부기관, 동종업계 마케팅보고서)
- 인공지능 서비스 관련 법·제도, 국제법 및 국제조약 정보 동향 등
- 인공지능 서비스 구축 유사 사례 및 정보 지식

기기(장비 · 공구)

- 전산장비 (컴퓨터, 모바일 기기 등)
- 문서 작성 도구

안전 · 유의 사항

- 인공지능 서비스 목표에 근거하여 요구사항 수집할 수 있도록 목표를 명확히 정의한다.
- 목표한 인공지능 서비스의 비즈니스 요구사항 수집과 정의를 위하여 비즈니스 분석가를 참여시켜 요구사항 수집 시 투입한다.
- 인공지능 서비스 목표가 다양한 기능을 포함하고 있을 경우, 기능별로 목표를 상세히 하여 수집 대상을 정의한다.

수행 순서

① 인공지능 서비스 유형을 정의한다.

구현하고자 하는 인공지능 서비스 유형을 명확히 정의한다. 음성인식 기반을 이용한 빅데이터 분석, 인공지능 기술을 활용한 자율주행 자동차 등과 같이 인공지능 서비스 유형을 정의한다.

1. 인공지능 서비스 유형을 정의한다.

구현하고자 하는 인공지능 서비스 유형을 자료처리, 서비스 형태 등을 고려하여 정의한다. 음성/언어 이해 자료형태는 인공지능 서비스의 대표적인 사례로 스마트 스피커를 통한 다양한 생활 편의 정보 안내, 음악 재생 등의 서비스로 이용되고 있다. 실시간 음성인식 및 통번역 서비스는 스마트폰 제조사에서 자체 음성인식 기술을 활용하여 서비스 하고 있다. 인공지능 알고리즘 중 딥러닝 기술인 CNN(Convolutional Neural Network)을 이용한 사진 인식, 영상 인식처리에 이용되고 있다. 이 기술을 통해 지능형 CCTV 서비스, 스마트폰을 통한 사진 촬영 이후 자료 검색 서비스가 상용화되고 있다. <표1-3>의 자료처리 형태별 서비스 유형 인공지능 서비스를 보면 자료처리 형태 분류를 통해서 다양한 인공지능 서비스 유형을 확인할 수 있다.

<표 1-3> 인공지능 서비스 자료처리 형태별 서비스 유형

자료처리형태	인공지능 서비스 유형	설명
음성/언어 이해	실시간 동시통역 서비스	자연어 인식 및 언어변환 처리
	대화형 음성서비스	실시간 자연어 인식 및 대응 처리
	자연어 질의응답	자연어 질의 및 응답
시각/영상동작 이해	웨어러블 기반 몸짓 표현	제스처(움직임) 영상정보 처리
	딥러닝 기반 영상인식처리	사진 및 영상정보에서 데이터 처리
상황/감성 이해	사용자 맞춤 추천 정보처리	데이터기반 정보 처리 및 추천
	영상 분석을 위한 특징 정보 처리	영상정보를 통한 고유정보 추출 및 처리
	감성/심리 인지 기술	사용자의 감성정보 수집 및 처리

출처: 한국정보통신기술협회(TTA) ICT 표준화전략맵(2019). 9쪽

2. 인공지능 서비스 유형에 따른 필수 기술을 정의한다.

음성/언어 이해 서비스의 실시간 동시통역서비스는 사용자의 음성인식(마이크), 자연어 처리, 국가 및 언어별 데이터 전환 처리, 데이터를 음성으로 변조하는 기술을 필수 기술로 한다. 영상 분석을 위한 특징정보 처리 서비스는 영상정보 저장기술, 영상에서 특징을 추출하는 알고리즘 기술, 기존 데이터와의 연관성을 처리하는 기술이 필수 기술이다. 이와 같이 구현

하고자 하는 인공지능 서비스 유형에 따른 필수 기술 요소를 충분히 검토하고 정의한다.

② 인공지능 서비스 사용자(고객) 정의한다.

구현하고자 하는 인공지능 서비스의 사용자(고객)를 정의한다. 산업별, 연령별, 성별 등을 주요 기준으로 인공지능 서비스의 사용자를 구체화한다. 산업구분으로 의료분야와 같이 사람의 생명과 직결된 정보에 대해서는 긴급성, 데이터 정확성이 타 서비스보다 더욱 중요한 요구사항 항목으로 수집된다. 반면에 음성인식처리 인공지능 서비스는 긴급성은 의료분야 보다 중요한 요소는 아니지만, 음성 인식 이후에 처리되는 서비스 연계에 대한 정확성이 필요하다. 빅데이터 통계 분석처리 인공지능 서비스는 개인정보처리에 대한 법·제도의 준거성 확보가 필요하다. 구현이 완료된 인공지능 서비스를 사용하는 고객이 향후에 문제가 될 수 있을 법, 제도, 사회규범들을 고객 환경정보를 도출하여 정의할 필요가 있다.



출처: 정보통신기술진흥센터. 국내외 AI활용 현황과 공공 적용(2018년). 20쪽
[그림 1-2] 국내 주요 산업별 인공지능 서비스

수행 tip

- 산업별 비즈니스 분석가를 통해서 인공지능 서비스 사용자(고객)정보를 상세화할 수 있으며, 마케팅 보고서, 산업동향 보고서 등을 활용하여 고객의 환경 분석을 활용한다.

③ 인공지능 서비스 이해관계자 정의하기

구현하고자 하는 인공지능 서비스의 사용자(고객) 외에 구현된 인공지능 서비스의 결과물을 활용하여 비즈니스 환경에서 이해관계가 형성되는 이해관계자와 법률 및 제도를 정의한다.

1. 인공지능 서비스의 이해관계자를 정의한다.

실시간 음성번역 인공지능 서비스는 번역된 음성을 상대방에게 들려줄 때, 상대방에 따라

이해가 가능하도록 번역의 완성도, 음성속도조절, 음성볼륨조절이 필요하다. 지능형 영상 인식처리 CCTV 인공지능 서비스는 영상처리기기의 설치에 관련한 법규 준수와 CCTV를 열람할 수 없는 타인 영상은 모자이크 처리 등 부가적인 처리 기술이 필요하다.

(1) 인공지능 서비스의 이해관계를 수집하고 이해관계자를 정의한다.

구현하려는 인공지능 서비스의 사용자(고객), 처리내역에 따른 자료 열람자, 관여된 서비스에 제3자 등의 이해관계를 수집하고 이해관계자를 정의한다. 인공지능 서비스 구축 이후 영향도를 고려하여 정의한다.

(2) 인공지능 서비스에 적용되는 법·제도를 정의한다.

구현하려는 인공지능 서비스에 적용되거나 관련된 법률 및 제도를 정의한다. 구현을 검토하는 시점에서 관련된 법률 및 제도가 없더라도 향후 예상 가능한 분야를 사전에 검토하여 정의한다. 음성인식 인공지능 서비스는 사용자의 음성정보(바이오정보)를 저장기능 여부에 따라, 현재기준(2019년)으로 개인정보보호법, 바이오정보 보호 가이드라인 준수 등의 준거성 확보가 요구사항에 필요하다. 국내 의료기기에 관한 법적 규제로 인공지능 기술의 적용이 상당 부분 제한되어 있는 상황이다. 또 국내법 외에 EU-GDPR과 같은 국제법 등의 국제적 변화에 대해서도 요구사항을 수집하고 정의할 수 있어야 한다.

<표 1-4> 인공지능 서비스와 법률과의 관계 사례

법률구분	주요내용
헌법	- 알고리즘을 통한 표현의 자유 인정여부 - 인간의 입헌주의와 인공지능의 입헌주의
저작권	- 인공지능 학습과정에서의 다수의 저작권 침해 - 인공지능의 저작권에 인정 여부
개인정보보호 법제	- 자동화 프로파일링의 증가 대응 필요 - 자동화된 동의방식 도입 - 식별 정보가 아닌 프라이버시의 법적 보호방안
민사 법제	- 인공지능 로봇과 인간의 합리성 격차 대응 - 스마트계약 등의 자동화 처리에 대한 의사결정 대응 - 소프트웨어 개발 책임 대응
형사 법제	- 인공지능 기술 및 인공지능 로봇의 형벌 - 인공지능 서비스의 인과관계 인정 절차 대응
행정 및 공공 법제	- 전자정부의 확장(정보제공→자동화 행정행위)/행정자동결정 - 레그테크(RegTech) / AI법률서비스 - 자율주행 자동차 / 자율주행드론 행정규제 - 소프트웨어 안전관리(통합 및 특별법 vs. 개별영역 법률) - 역공학(Reverse Engineering) 의무화 방안

사례: Right to Explanation → EU 개인정보 보호규칙(GDPR) 제13조 제2항

[프로파일링 관련] “제22조 제1항 및 제4항에 언급된 프로파일링을 포함한 자동화된 의사결정의 존재, 그리고 적어도 그러한 경우, 이에 사용되는 로직에 관한 의미 있는 정보와 해당 처리가 정보 주체에 대해 갖는 중요성과 예상 결과”를 정보주체에게 추가적으로 제공해야 한다고 규정하고 있음

1-2. 기능, 비기능 요구사항 수집

학습 목표

- 정의된 대상에 따른 인공지능 서비스의 기능 요구사항을 수집할 수 있다.
- 정의된 대상에 따른 인공지능 서비스의 비기능 요구사항을 수집할 수 있다.

필요 지식 /

① 기능 요구사항

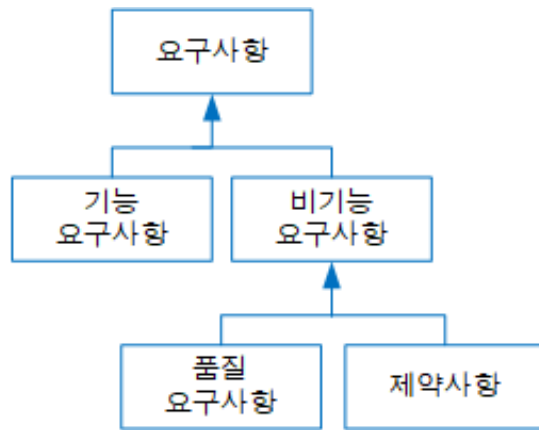
시스템의 기능 요구사항은 시스템이 무엇을 수행 하는지를 의미한다. 기능 요구사항은 개발하려는 소프트웨어의 유형이나 사용자, 이해관계자 요구사항 작성 시 조직의 접근 방식에 따라 달라진다. 사용자 요구사항의 기능 요구사항은 주로 시스템 사용자가 이해할 수 있는 방법으로 설명된다. 보다 구체적인 시스템의 기능 요구사항의 경우에는 시스템 기능, 입력 및 출력, 예외 사항 등을 상세히 설명한다.

1. 요구사항 완전성과 일관성

시스템의 기능 요구사항은 시스템이 무엇을 해야 하는지를 설명하는 일반적인 요구사항부터 로컬 작업 방식이나 조직이 사용하던 기존 시스템을 반영하는 매우 구체적인 요구사항까지 다양하다. 원칙적으로 시스템의 기능적 요구사항 명세는 완전성과 일관성이 필요하다. 완전성은 사용자가 요구하는 모든 서비스가 정의되어야 한다는 것이고 일관성은 요구사항이 모순되거나 상충되는 정의를 가지면 안 된다는 것을 의미한다. 큰 규모의 시스템의 경우, 요구사항의 일관성과 완전성을 얻기가 사실상 매우 어렵다. 요구사항 명세서를 작성할 때 실수와 누락이 발생하기도 하고, 시스템에는 다수의 이해관계자들이 존재하며 이들이 서로 다른 요구사항을 가질 수 있으므로 일관성을 갖기가 어려워진다.

2. 요구사항 관계 확인

다수의 이해관계자 사이에서 상호 간의 이해와 소통을 통한 정기적인 회의로 요구사항을 도출하고 도출된 요구사항의 확인(validation) 과정을 통해 각 요구사항을 어떻게 검증할지를 계획하여 미리 문제를 걸러내어 비용과 시간을 절감하는 것이 필요하다. 기능 요구사항은 비기능 요구사항과 다르게 테스트 할 수 있는 요구사항으로 이해할 수 있다.



[그림 1-3] 요구사항 관계

요구사항은 기능 요구사항, 비기능 요구사항으로 구분될 수 있다. 기능 요구사항은 인공지능 서비스 기능과 이해관계자가 제출한 주요 기능이다. 비기능 요구사항은 시스템으로서의 성능, 품질, 제약사항, 법·제도 등의 준수 기준 등으로 구성된다. 구축될 인공지능 서비스가 데이터 저장 및 처리 단계에서 개인의 민감정보 처리 등에 개인정보보호법과 관련된 제약사항이 있음을 확인해야 한다.

<표1-5>는 인공지능 서비스 챗봇의 주요 기능, 자료, 입출력에 대한 사례이다. 인공지능 서비스 챗봇에 고객의 음성 데이터를 서버로 전송하는 기능이 있는지 요구사항 단계에서 적절성과 위법성을 검토가 필요하다.

<표 1-5> 기능적 요구와 사례(인공지능 서비스 챗봇)

분류	질문	사례
기능	시스템이 무엇을 하는가?	사용자와 음성으로 대화 및 타 서비스 연동 처리
	시스템이 언제 그 일을 하는가?	24시간, 사용자가 요청 시 수행
	시스템은 외부 서비스를 언제 연계하는가?	사용자가 요청 시 처리 (상품추천, 음악연결 등)
자료	입력, 출력이 무엇이며 어떤 형태를 갖는가?	음성인식(자연어처리)
	시스템에 유입되는 자료의 양	음성데이터 1문장 기준(1MB)
입출력	다른 시스템에서 연계되는 되는 입력이 무엇인가?	타 서비스 데이터(음악, 쇼핑 화면 등)
	음성 정보를 서버로 전송되는가?	개인의 음성정보에 대한 서버 보관 여부 확인
	데이터의 특정한 형태가 있는가?	음성인식, 웹화면
사용자	누가 시스템을 사용할 것인가?	대화가 가능한 사람 (6세 이상)

② 비기능 요구사항

비기능 요구사항은 시스템이 제공하는 특정 서비스와 직접적인 관련이 없는 요구사항으로 신뢰성, 응답 시간 및 점유율과 같은 시스템의 특성이나 입출력 장치의 기능, 다른 시스템과의 인터페이스에 사용되는 데이터 형식과 같은 시스템 구현에 대한 제약사항을 정의할 수 있다. 성능, 보안 또는 가용성과 같은 비기능 요구사항은 주로 시스템 전체의 특성을 정하거나 제한하며 때에 따라 개별적인 기능 요구사항보다 중요할 수도 있다. 안전이 매우 중요한 항공기 시스템에서 신뢰성 요구사항을 충족시키지 못하면 안전 인증을 받을 수 없듯이 특정 비기능 요구사항을 충족시키지 못하면 전체 시스템을 사용하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 아래 그림은 비기능 요구사항의 유형을 보여주고 있으며 크게 제품 요구사항과 조직 요구사항, 외부 요구사항으로 나뉜다.

〈표 1-6〉 비기능적 요구와 사례(인공지능 챗봇 서비스)

분류	질문	사례
품질	인공지능 서비스 신뢰성, 가용성, 유지 보수성 등 품질 특성에 대한 요구	99%의 가동률
	인공지능 서비스 가동되는 평균시간	결함 없이 90%이상 서비스 가동
	얼마나 쉽게 위치나 플랫폼을 변동할 수 있는가?	플랫폼 변경 시 작업일 1일 이내 완성
성능	인공지능 서비스 속도, 반응 시간, 처리율	응답시간 5초 / 1건, 10건 / 시간당
	인공지능 서비스 의하여 처리되는 자료의 크기	200 Giga / 일
보안	자료와 시스템에 대한 접근이 통제되어야 하는가?	역할기반의 권한 부여
	인공지능 서비스 보안 책임자는 누구인가?	서비스별 담당자 지정
	인공지능 서비스 소스 수정 보안 대책은 무엇인가?	실시간 소스 수정 감시
안전	인공지능 서비스 보안 방지책은?	소스코드 암호화 처리

1. 제품 요구사항

제품 요구사항은 제품의 동작을 지정하거나 제한한다. 시스템의 실행 속도나 요구되는 메모리량과 같은 성능 요구사항과 허용 가능한 실패율, 보안 요구사항이나 유용성 등 신뢰성과 관련된 요구사항이 여기에 속한다.

2. 조직 요구사항

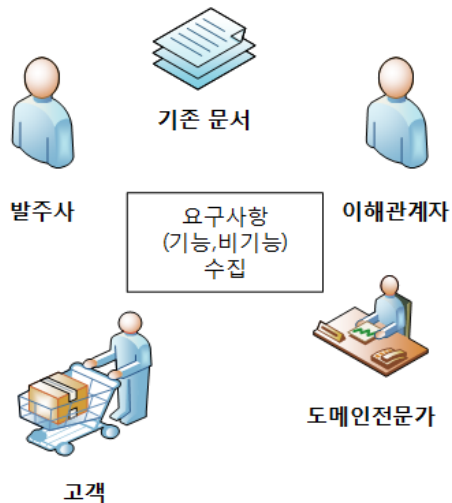
조직 요구사항은 시스템 요구사항으로 볼 수 있는 개발 언어, 프로세스 표준, 운영 환경을 지정하는 요구사항이 포함된다. 조직의 정보화 전략, 전사아키텍처 등의 표준이 여기에 속한다.

3. 외부 요구사항

외부 요구사항은 시스템 외부요인과 개발 프로세스에서 파생된 요구사항으로 시스템이 지켜야 하는 법률 관련 규제 등의 요구사항이 포함될 수 있으며 대중에게 수용될 수 있는 윤리적 요구사항도 포함된다.

[3] 요구사항 수집하기

소프트웨어 공학 지식 체계(SWEBOK: Software Engineering Body of Knowledge, <http://www.computer.org/web/sewbok>)의 요구사항 개발 프로세스는 요구사항의 도출(Elicitation), 분석(Analysis), 명세(Specification), 확인(Validation)으로 구분하고 있다. 요구사항 수집은 소프트웨어 공학 지식 체계(SWEBOK: Software Engineering Body of Knowledge)의 도출 단계로서 요구사항 도출 기법을 활용하여 사용자, 이해관계자, 제도 및 법률에 대한 요구사항을 수집한다.



[그림 1-4] 요구사항 관련 도출 기법

1. 인터뷰

소프트웨어 개발에 참여하는 이해관계자들과 직접적인 질문과 대화를 통해 정보를 추출하는 일반적인 요구사항 도출 방법이다. 직접적인 고객의 요구사항을 수집할 수 없는 소프트웨어일 경우에는 전화, 전자 우편을 통한 설문조사 혹은 고객층의 표본을 추출하여 인터뷰가 가능한 고객을 대상으로 하는 인터뷰를 실시한다.

2. 시나리오 작성

소프트웨어 시스템과 사용자 간의 상호 작용을 시나리오 형식으로 작성하여 시스템에 대한 요구사항을 도출하는 방법이다. 유즈케이스, 사용자 스토리 등의 기법들이 있다. 고객의 직접적인 요구사항을 수집할 수 없는 소프트웨어일 경우 개발자들이 역할을 분담하여 모의 시뮬레이션을 수행하여 시나리오를 작성한다. 시나리오 작성 시에는 최대한 이해관계자가 모두 표현되어 요구사항을 수집할 수 있도록 한다.

3. 그룹 회의

제품의 기능적 요구사항과 품질 요구사항에 대한 결과나 아이디어를 얻기 위해 사용자 대표 그룹과 회의하여 요구사항을 도출하는 방법이다. 비즈니스 분석가, 개발자, 아키텍처, 테스터 등의 소프트웨어 이해관계자가 모두 참석하여 제품의 기능적, 품질 요구사항에 반영할 수 있도록 한다.

4. 워크숍

소수의 전문가 집단(Subject Matter Expert Group)이 모여 브레인스토밍 방식으로 회의를 진행하여 요구사항을 도출하는 방법이다. 각 분야별 워크숍을 수행하고, 각 워크숍에서 수집된 요구사항을 통합하고, 토론하는 사후 작업도 중요하다. 브레인스토밍 수행 시 제시되는 의견에 대해서 판단하지 않고 다양한 의견이 개진될 수 있도록 원활한 진행이 필요하다.

④ 요구사항 기록 및 정리

1. 요구사항 자료 정리

요구사항 관련 자료 수집과 도출 활동이 진행, 완료된 후 최종 자료에 대해 정리한다. 정리된 자료는 요구사항 정의서의 양식을 활용하여 관련 내용을 기록한다. 요구사항 관리 프로그램(툴)을 사용하여 요구사항 변화 내용을 추적할 수 있도록 한다.

2. 요구사항 요약 보고

수집된 요구사항에 대해서 이해관계자가 모두 열람할 수 있도록 요약보고를 작성한다. 요약보고 및 요구사항 전체 내용을 확인 시에 정해진 기한 내에서 다양한 의견이 개진될 수 있도록 참여를 독려한다. 또 요구사항에 대한 수정이 필요할 때에는 정해진 기한 내에 수정할 수 있도록 한다.

3. 요구사항 접근 관리 및 이력관리

이해관계자가 수집된 요구사항에 대해 열람을 완료할 경우, 수집된 요구사항의 접근 권한 관리를 통해 접근통제를 강화한다. 요구사항은 최종 검수 및 인수의 기준이 되므로 요구사항은 이유 없는 수정, 삭제가 발생되어서는 안 되고, 소프트웨어 개발 단계에서 요구사항 추적표를 기록하여 지속적으로 관리되어야 한다.

수행 tip

- 요구사항 관리 프로그램을 이용하여 전사적으로 데이터를 관리할 수 있는 방안을 활용하면 향후 요구사항 정의, 요구사항 추적, 요구사항 검수 등에 원활한 진행이 가능하다.

수행 내용 / 기능, 비기능 요구사항 수집하기

재료 · 자료

- 인공지능 서비스 목표 기술서(아이디어 기획서, 제품기획서, 제안요청서)
- 관련 기술동향 보고서(정부기관, 동종업계 마케팅보고서)
- 인공지능 서비스 관련 법·제도, 국제법 및 국제 조약 정보 동향 등
- 인공지능 서비스 구축 유사 사례 및 정보 지식

기기(장비 · 공구)

- 전산장비 (컴퓨터, 모바일 기기, 빔프로젝트 등)
- 요구사항 관리 소프트웨어 (스프레드시트, Doors, ProR 등)
- 문서 작성 도구

안전 · 유의 사항

- 인공지능 서비스 목표에 근거하여 요구사항 수집할 수 있도록 유의한다.
- 인공지능 서비스의 기능, 비기능 요구사항을 도출할 수 있도록 비즈니스 분석가, 발주사, 도메인 전문가 등의 다양한 이해관계자를 확보하여 요구사항을 수집한다.
- 인터뷰 진행자는 관련 도메인에 대한 경험과 지식을 보유하고 있어야 하며, 인터뷰 시간, 장소 등 계획서 준비를 철저히 한다.

수행 순서

① 인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항 수집 계획을 수립한다.

인공지능 서비스 유형에 따른 인공지능 기술, 사용 목적, 이해관계자, 비즈니스 규칙, 조직 환경, 법·제도 등 다양한 정보로 기능, 비기능 요구사항 수집 계획을 수립한다.

1. 기능, 비기능 요구사항 수집 목표를 설정한다.

구현하려는 인공지능 서비스 목표에 따라 기능, 비기능 요구사항을 수집하기 위해 이해관계자와 수집 목표를 설정한다. 목표 수립시에는 이해관계자 중에서 의사결정권자, 비즈니스 분석가와 거시적인 목표를 수립을 할 수 있도록 한다.

(1) 인공지능 서비스 목표를 설정한다.

인공지능 서비스를 통해서 달성하고자 하는 목표를 설정한다. 기업 또는 조직이 달성

하고자 하는 정보화 전략계획 등과 관련하여 목표를 수립한다. 기업 또는 조직에 전사 정보화아키텍처(EA, Enterprise Architecutre)가 있을 경우 반드시 참조하여 설정한다.

(2) 인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항 목표를 설정한다.

인공지능 서비스의 기능적, 비기능적 목표를 설정한다. 기업 또는 조직 내에서 인공지능 서비스가 반드시 수행되어야 하는 기능, 비기능 요구사항을 목표로 설정한다.

2. 기능, 비기능 요구사항의 이해관계자 및 내·외부 환경을 파악한다.

구현하려는 인공지능 서비스 목표에 따라 기능, 비기능 요구사항의 이해 관계자를 파악하고 외부의 이해관계자(파트너사, 서비스 연계 사업자 등)를 파악한다.

(1) 기능, 비기능 요구사항과 관련된 이해관계자를 파악한다.

인공지능 서비스 요구사항의 수행 담당 업무 부서, 지원 부서 등의 내부 이해관계자와 외부 이해관계자를 파악한다. 기업 또는 조직의 내외부 환경을 분석을 통해서 이해관계자는 최대한 많이 도출하도록 한다.

(2) 이해관계자 외에 법·제도 등의 내·외부 환경요소를 파악한다.

인공지능 서비스의 영향을 줄 수 있는 내·외부 환경요소를 식별한다. 최근에 데이터를 이용하는 경우 개인정보보호법 등과 같은 법률 준거성을 확보가 사전에 필요하므로 법률 자문가(변호사, 변리사 등)를 참여하여 진행한다.

3. 기능, 비기능 요구사항 수집 기법을 설정한다.

구현하려는 인공지능 서비스 목표에 따라 기능, 비기능 요구사항 수집기법을 설정한다.

(1) 이해관계자마다 어떤 기법으로 기능, 비기능 요구사항 수집 기법을 사용할 것인지 설정한다. 인터뷰, 시나리오 작성, 그룹회의, 워크숍 등의 기법을 선택하여 진행한다.

(2) 기능, 비기능 요구사항 수집을 위한 요구사항 수집 기법을 정의한다. 인터뷰, 시나리오 작성, 그룹회의, 워크숍 등의 기법을 선택하여 진행한다.

② 인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항 수집 활동을 수행한다.

인공지능 서비스 유형에 따른 인공지능 기술, 사용 목적, 이해관계자, 비즈니스 규칙, 조직 환경, 법·제도 등 다양한 정보로 기능, 비기능 요구사항 수집 활동을 수행한다.

1. 요구사항 수집 활동에 대한 이해관계자에게 교육을 수행한다.

인공지능 서비스 기능, 비기능을 통한 목표와 효과에 대해서 사전에 이해관계자에게 교육을 실시하고 요구사항 수집활동 사전 교육을 수행한다.

(1) 이해관계자에게 기능, 비기능 요구사항에 대해 설명한다.

인공지능 서비스에 대한 기술적 이해를 돕기 위해 이해관계자들에게 충분히 사전 교육을 실시한다.

(2) 요구사항 수집 기법을 선택한 이유를 이해관계자에게 설명한다.

이해관계자에 따라 적합한 요구사항 수집 기법에 대해 교육하고 이해관계자가 요구사항 수집 기법을 선택할 권한을 부여한다.

(3) 수집 활동에 대한 일정, 장소 등을 사전에 안내하여 최대한 많은 이해관계자가 참여할 수 있도록 한다.

인공지능 서비스 구축을 위해서 요구사항이 사전에 충분히 도출되어 목표를 달성할 수 있도록 내·외부 이해관계자가 충분히 요구사항 수집 활동에 참여할 수 있도록 진행한다. 일정과 장소를 사전에 안내하여 적극적으로 참여할 수 있도록 운영한다.

2. 수집된 기능, 비기능 요구사항을 기록한다.

수집된 기능, 비기능 요구사항을 정확하게 기록하고, 향후 추적관리 할 수 있도록 관리한다.

(1) 수집된 요구사항을 기능과 비기능으로 분류한다.

수집된 요구사항에 대해서 요구사항 정의 담당자가 기능, 비기능으로 분류하여 이해관계자에게 공유하고 피드백을 받는다.

(2) 이해관계자에게 기능, 비기능 요구사항의 차이점을 설명한다.

수행 tip

- 빠르게 기록할 수 있는 장비를 활용하거나 참가자의 동의를 받아 녹음기능을 활용한다.
- 화이트보드나 종이에 스케치하여 신속하게 사진을 남겨서 원활한 진행을 유도한다.

1-3. 요구사항 제약사항 검토

학습 목표

- 수집된 요구사항으로부터 제약사항을 발견하여 검토할 수 있다.

필요 지식 /

① 소프트웨어 제약사항 정의

제약사항은 개발자가 설계나 구현과 관련된 선택에 앞서 제한을 정하는 것을 말한다. 제약조건은 외부 이해관계자, 현재 개발 중이거나 유지보수 중인 시스템과 상호작용하는 다른 시스템, 또는 이전이나 유지보수와 같은 시스템과 관련된 다른 소프트웨어 생명주기 활동에 의해 영향을 받을 수 있다.

1. 운영 환경이나 플랫폼에 의한 제한

인공지능 서비스의 구축 시 운영체제(OS), 플랫폼 등의 제약사항을 정의한다.

2. 개발규칙 및 코딩기준 제한

인공지능 서비스에 요구되는 개발 규칙 또는 인공지능 서비스를 향후 유지 보수할 경우 개발 업체가 따라야 하는 설계 표기법과 코딩 기준에 대한 제약사항을 정의한다.

3. 소프트웨어 간 호환성 제한

특정 데이터 파일을 만드는데 사용된 소프트웨어 버전 등과 같은 이전 제품에 대한 하위 호환성과 잠재적인 상위 호환성 제약사항을 정의한다.

4. 하드웨어 제한 사항

인공지능 서비스의 데이터 처리 시간 요구사항, 인공지능 서비스 서버의 메모리나 프로세서 제약 등과 같은 하드웨어 제약사항을 정의한다.

5. 데이터 형식이나 통신 프로토콜과 같은 다른 기존 시스템에 대한 인터페이스

인공지능 서비스의 입·출력되는 데이터 형식이나 타 연계시스템 간의 통신 프로토콜과 같은 다른 기존 시스템에 대한 인터페이스 제약사항을 정의한다.

6. 실행기기에 따른 제약사항

인공지능 서비스는 주로 이동성과 휴대성을 위하여 태블릿이나 스마트폰에서 실행이 될 경우가 있다. 이때 기기에 대한 화면, 응답속도 등의 제약사항을 정의한다.

7. 규정이나 법·제도에 준수 요구사항

인공지능 서비스가 준수해야 할 법률, 규정과 사회적 인식 등을 고려하여 제도적 제약사항을 정의한다.

② 요구사항 제약사항

제약사항은 수집된 요구사항 외 인공지능 서비스의 특성, 범위, 운영환경을 고려한 추가적인 필요사항, 법·제도 준수 등을 추진하는데 있어 제약적인 사항을 요구사항에서 발견하는 것이다. 개발에 사용하는 언어 등 개발방법에 대한 제약사항을 포함하여, 설계 및 구현 제약사항, 표준 프레임워크 사용에 대한 제약사항을 검토한다. <표1-7>의 소프트웨어 제약사항 작성 사례는 일반적인 소프트웨어 개발 시에 요구사항 제약사항이다. 복잡한 알고리즘 처리로 방대한 입·출력 데이터를 처리하는 인공지능 서비스는 요구사항 제약사항을 명확히 해둠으로써 개발 이후 문제를 사전에 예방할 수 있다.

<표 1-7> 소프트웨어 제약사항 작성 요건 사례

분류	제약사항 작성 요건	설명
시스템개발방법 제약사항	시스템 개발 시 어떤 언어와 방법론을 사용할 것인가?	인공지능 서비스 개발에 관여하는 프로그래밍 언어, 방법론 등과 관련한 제약사항
데이터 제약사항	시스템 사용 데이터의 사용 관련 제약은 무엇인가?	인공지능 서비스에서 사용하는 데이터와 접근 및 사용 시 고려해야 할 제약사항
설계 및 구현 제약사항	설계 및 구현 시 고려해야 할 사항은 무엇인가?	인공지능 서비스 아키텍처 및 구성요소 관련하여 설계 및 구현 단계에서 요구하는 제약사항
업무 제약사항	반드시 수행할 업무 또는 준수해야 할 지침은 무엇인가?	인공지능 서비스의 수행할 업무사항 또는 준수해야 할 업무 절차 표준지침 관련 제약사항
표준 제약사항	표준으로 적응해야 하는 제약사항은 무엇인가?	조직의 표준 데이터, 표준 기술적용 등을 고려하여 준수해야 할 제약사항

1. 시스템 개발 방법 제약사항

인공지능 서비스 개발에 관여하는 프로그래밍 언어, 개발 방법론 등과 관련된 제약사항을 정의한다. 최근에 애자일(Agile) 개발방법론을 통한 인공지능 서비스 개발이 확대되고 있다. 또 인공지능 서비스 테스트를 위해 소스 인스펙션 등의 화이트박스(WhiteBox) 코드 검토 등이 진행되므로 이에 따른 제약사항을 정의한다.

2. 데이터 제약사항

인공지능 서비스에 입·출력되는 데이터와 저장되는 데이터의 사용자 접근 및 사용 시 고려해야 할 제약사항을 정의한다.

3. 설계 및 구현 제약사항

인공지능 서비스 아키텍처 및 구성요소와 관련된 설계 및 구현 단계에서 요구하는 제약사항을 정의한다. 최근 인공지능 플랫폼을 도입하는 경우 설계 및 구현 단계의 제약사항을 함께 검토하여 추진하는 사례가 늘고 있다.

4. 업무 제약사항

인공지능 서비스로 수행 할 업무사항 또는 비즈니스 처리 절차 등에 준수해야 할 업무 절차 표준지침 관련 제약사항을 검토한다.

5. 표준 제약사항

기업 또는 조직의 정보화 전략계획, 전사아키텍처(EA) 등의 표준 데이터, 표준 기술적용 등 고려하여 준수해야 할 제약사항을 검토한다.

수행 내용 / 요구사항 제약사항 검토하기

재료 · 자료

- 인공지능 서비스 목표 기술서(아이디어 기획서, 제품기획서, 제안요청서)
- 관련 기술동향 보고서(정부기관, 동종업계 마케팅보고서)
- 인공지능 서비스 관련 법·제도, 국제법 및 국제 조약 정보 동향 등
- 인공지능 서비스 구축 유사 사례 및 정보 지식
- 인공지능 서비스 요구사항 기술서 및 인터뷰 결과서

기기(장비 · 공구)

- 전산장비 (컴퓨터, 모바일 기기 등)
- 문서 작성 도구

안전 · 유의 사항

- 인공지능 서비스의 수집된 요구사항으로 제약사항을 발견할 경우, 최초 요구사항 제출자와 함께 검토하여 요구사항의 변경을 추적관리 한다.
- 제약사항 발견을 위해 기술적인 부분은 아키텍터, 품질관리자(QA)들이 검토하고, 비즈니스

측면에서는 비즈니스 분석가들이 검토하고, 소프트웨어 코딩 관련한 제약사항은 프로그래머들이 검토할 수 있도록 각자 전문분야에서 검토하여 통합한다.

수행 순서

① 수집된 요구사항에서 제약사항 검토 계획을 수립한다.

1. 수집된 요구사항에서 제약사항 검토 계획을 수립하여 이해관계자에게 공유한다.
 - (1) 수집된 요구사항에서 이해관계자 그룹마다 제약사항 검토 계획을 수립한다.
 - (2) 제약사항 검토계획 수립 후 이해관계자와 비즈니스 분석가, 기술 전문가, 개발자 등에게 계획을 공유하고 모두 참여할 수 있는 일정을 조율한다.
2. 주요 제약 사항에 대한 작성 요건을 수립한다.

시스템 개발방법 제약사항, 데이터 제약사항, 설계 및 구현 제약사항, 업무 제약사항, 표준 제약사항, 법·제도 제약사항 등의 항목의 제약사항 작성 요건을 정의한다.

② 수집된 요구사항에서 제약사항 검토를 수행한다.

1. 수집된 요구사항에서 제약사항을 검토한다.
 - (1) 구현된 인공지능 서비스의 수집된 요구사항에서 시스템 개발방법, 데이터관련, 설계 및 구현 관련, 수행할 업무와 절차 등 준수해야할 내용 등을 검토한다.
 - (2) 검토 수행 시 회의록 등의 기록을 관리하고, 이해관계자 간의 원활한 토론과 검토가 이뤄질 수 있도록 장소, 시간을 고려한다.
 - (3) 인공지능 기술에 대한 국제적 사회적 인식에 대한 제약사항을 검토한다.

인공지능 서비스 활성화를 위한 사회적 담론을 위해 IEEE는 Ethically Aligned Design 발표하며 국제적인 참여를 통한 의견수렴을 위해 Global Initiative를 시작하고 가이드라인을 제시하였다. 가이드라인은 인권, 복지, AI책임성, 투명성, AI의 잘못된 사용 최소화 5개의 목표를 제시하였다. OECD는 인공지능 기술의 긍정적 영향을 높이기 위해 법적구속력은 없지만 사회적 책임을 부과하기 위한 행동규범으로서 권고안을 수립키로 합의했다.

<표 1-8> 인공지능 서비스 유형별 신규서비스 발생 가능성 파악

기술적	법적	윤리적	사회적(일자리)
기술에 대한 투명성과 설명가능성	AI의 인간에 대한 보조적 특성	인간 생명의 존엄성 CAPTCHA 기능의 설치	AI 대체로 인한 신규 일자리와 고용문제
기본적 학습과 Machine learning 차이 점 설명	규제의 근거로서 GDPR 준수 및 고려	인간의 통제 가능성 비차별성, 공정성	SW 교육
AI Black box 설명	인간 법에 위반하는 알고리즘 생성 불가 (의료법)	개방성	신규인력의 채용
내부 통제 기능 보유		Digital literacy	AI 담당(조직) 신설
공공 AI R&D 투자		다양한 윤리기준의 수립 노력	윤리적 기준에 대한 사회적 토론과 합의

2. 제약사항에 대한 기술수준 및 관련된 법규를 검토한다.

인공지능 서비스의 기술 트렌드와 현재 국내·외 법규를 비교하여 제약사항에 대해서 검토한다. 또 윤리적인 인간의 존엄성을 훼손하거나 비차별성이 있는지 검토를 위해 가능하다면 공청회, 토론회를 실시한다. 더욱이 인공지능 서비스가 기존에 일자리를 감소시키는 불안 요소에 대한 사회적 인식에 대해 <표1-9>의 인공지능 서비스 제약사항 검토 항목은 반드시 검토하여 진행한다.

<표 1-9> 인공지능 서비스 제약사항 검토 항목

구분	주요 내용
기술 가이드라인	기술트렌드와 기업의 핵심역량을 감안한 AI 기술개발 투자와 내부통제 기능을 보유하여 데이터의 수집과 정제(특히 공공데이터 활용 주목)
법적인 이슈	AI 인간에 대한 보조적 수준을 감안한 GDPR, 국내의 개인정보보호법과 의료법 준수, 망분리와 관련된 법규 고려
윤리적 이슈	인간생명의 존엄성과 비차별성을 고려하고 윤리와 관련된 사례 및 대중의 의견 수렴을 통한 행동강령 및 윤리기준의 수립 노력 필요
사회적 이슈	AI 도입을 통한 일자리의 대체 문제와 윤리기준에 대한 사회적 토론과 합의 형성과정을 거친 미래 기술에 대한 법제화 필요

사례: 아실로마 AI 원칙

인공지능 개발과 관련하여 지켜야할 23개 원칙에 대해 인공지능 공학자, 미래학자 및 산·학·연 관계자가 2,000여명이 서명하여 발표하였다. 안전, 투명성, 책임, 사생활 보호, 이익의 공유, 인공지능 무기경쟁 방지 등이 주요 원칙내용이다.



아실로마 AI 원칙

연구이슈

- 연구 목표
- 연구비 지원
- 과학정책 연계
- 연구 문화
- 경쟁 회피

윤리와 가치

- 안전
- 실패의 투명성
- 사법적 투명성
- 책임성
- 가치 일치
- 인간의 가치
- 개인정보 보호
- 자유와 프라이버시
- 이익의 공유
- 번영의 공유
- 인간통제
- 사회 전복 방지
- 인공지능 무기 경쟁

장기적 이슈

- 역량 경고
- 중요성
- 위험성
- 자기 개선 순환
- 공동의 선

교수 방법

- 인공지능 기술과 인공지능 기술을 기반으로 한 일반적인 서비스와의 융합에 대해서 설명한다.
- 국내 주요 산업별 인공지능 서비스에 대해서 설명하고 산업별 요구사항의 차이점에 대해 설명한다.
- 요구사항 수집대상을 정의하고 각 수집 대상항목에 대해서 설명한다.
- 요구사항 수집 기법에 대해서 설명한다.
- 소프트웨어 요구사항 정의와 소프트웨어 요구사항 유형(사용자 요구사항, 시스템 요구사항, 기능 요구사항, 비기능 요구사항)에 대해서 설명한다.
- 소프트웨어 개발 시에 법·제도 준수, 인간의 윤리성, 도덕성이 필요함을 설명한다.

학습 방법

- 인공지능 기술과 인공지능 기술을 기반으로 한 일반적인 서비스와 융합에 대해 토론하며 학습한다.
- 국내 주요 산업별 인공지능 서비스 요구사항에 대해서 그룹별로 논의하며 학습한다.
- 요구사항 수집대상, 수집기법에 대해서 그룹별로 토의를 통해 학습한다.
- 요구사항 수집 기법에 대해서 학습한다
- 소프트웨어 요구사항 정의와 소프트웨어 요구사항 유형(사용자 요구사항, 시스템 요구사항, 기능 요구사항, 비기능 요구사항)에 대해서 학습한다.
- 소프트웨어 개발 시에 법·제도 준수, 인간의 윤리성, 도덕성이 필요한 이유를 그룹별로 통회하며 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
요구사항 수집대상 정의	- 인공지능 서비스 목표에 근거하여 요구사항 수집 대상을 정의할 수 있다.			
기능, 비기능 요구사항 수집	- 정의된 요구사항 수집대상에 따라 기능 요구사항을 수집할 수 있다.			
	- 정의된 요구사항 수집대상에 따라 비기능 요구사항을 수집할 수 있다.			
요구사항 제약사항 검토	- 수집된 요구사항으로부터 제약사항을 발견하여 검토할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
요구사항 수집대상 정의	- 인공지능 정의, 인공지능 서비스 목표 정의 능력			
	- 인공지능 서비스 유형별 요구사항 판단 능력			
	- 소프트웨어 요구사항 정의 및 유형 적용 능력			
기능, 비기능 요구사항 수집	- 기능, 비기능 요구사항 구분 및 적용 판단 능력			
	- 요구사항 수집 도출 절차 이해			
	- 요구사항 수집 도출 기법의 이해와 적용 능력			
요구사항 제약사항 검토	- 제약사항 내용에 이해와 제약사항 발견 능력			
	- 제약사항에 대한 검토 및 법·제도에 대한 이해 능력			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
요구사항 수집대상 정의	- 인공지능 정의, 인공지능 서비스 목표 이해 능력			
	- 인공지능 서비스 유형별 요구사항 이해 능력			
	- 소프트웨어 요구사항 내용 이해 능력			
기능, 비기능 요구사항 수집	- 기능, 비기능 요구사항 구분 및 식별 능력			
	- 요구사항 수집 도출 절차 이해 능력			
	- 요구사항 수집 도출 기법의 절차 이해 능력			
요구사항 제약사항 검토	- 제약사항 내용에 이해와 제약사항 발견 능력			
	- 제약사항에 대한 검토 및 관련 법·제도에 대한 이해 능력			

• 사례연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
요구사항 수집대상 정의	- 인공지능 서비스 유사 사례 연구 능력			
	- 인공지능 서비스 유형별 사례 연구 능력			
	- 소프트웨어 요구사항 유형별 사례 연구 능력			
기능, 비기능 요구사항 수집	- 기능, 비기능 요구사항 적용 사례 연구 능력			
	- 요구사항 사례 발굴 능력			
	- 요구사항 수집 도출 사례 능력			
요구사항 제약사항 검토	- 제약사항 사례 수집 및 검토 능력			
	- 법·제도 등의 제약사항 사례 수집 능력			

• 구두발표

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
요구사항 수집대상 정의	- 인공지능 정의, 인공지능 서비스 목표 발표			
	- 인공지능 서비스 유형별 요구사항 종류 발표			
	- 소프트웨어 요구사항 유형별 요구사항 발표			
기능, 비기능 요구사항 수집	- 기능, 비기능 요구사항 발표			
	- 요구사항 수집 도출 절차 발표			
	- 요구사항 수집 도출 기법 발표			
요구사항 제약사항 검토	- 요구사항 제약사항 발표			
	- 법·제도에 대한 제약사항 발표			

피드백

1. 문제해결 시나리오

- 실습 과정에서 인공지능 서비스 모델별 분석결과를 받아 학습자가 수행한 내용을 검토하여 수행 내용의 문제점을 식별하고 문제 유형별로 모범 답안을 제시한다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하는 경우, 모범 답안을 참조하여 수행 내용을 재작성하게 한다.
- 학습자의 평가 결과가 '상'에 해당하는 경우, 다른 학습자들에게 발표 또는 설명하는 시간을 통해 다른 학습자의 실력 향상에 도움을 줄 수 있도록 한다.

2. 서술형 시험

- 인공지능 서비스 모델 및 유사 서비스에 대한 이해 수준, 환경 분석, 분석서 작성 등의 능력을 점검하고 부족한 부분을 재학습하게 한다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하는 경우, 모범 답안을 제시해서 부족한 부분을 보완할 수 있도록 한다.

3. 사례연구

- 빠르게 변화되는 다양한 인공지능 서비스를 찾아 선행 사례를 연구하여 적용하는 역량을 평가하고 부족한 부분에 대해 학습자가 이해할 수 있도록 설명한 후, 분석 결과를 재작성하게 한다.
- 분석 결과를 재작성할 시간이 부족할 경우 또는 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하는 경우, 모범 답안을 제시해서 부족한 부분을 보완할 수 있도록 한다.
- 학습자의 평가 결과가 '상'에 해당하는 경우, 다른 학습자들에게 발표 또는 설명하는 시간을 통해 다른 학습자의 실력 향상에 도움을 줄 수 있도록 한다.

4. 구두발표

- 인공지능 서비스 요구사항의 기능, 비기능 요구사항 항목에 대해서 발표할 수 있는 능력을 평가하고 부족한 부분에 대해 학습자가 이해할 수 있도록 보완할 수 있도록 한다.

학습 1	인공지능 서비스 요구사항 수집하기
학습 2	인공지능 서비스 요구사항 정의하기
학습 3	인공지능 서비스 요구사항 명세화하기
학습 4	인공지능 서비스 요구사항 확정하기

2-1. 인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항 분석

학습 목표

- 수집된 인공지능 서비스 기능 요구사항에 따라 기능 요구사항을 분석할 수 있다.
- 수집된 인공지능 서비스 비기능 요구사항에 따라 비기능 요구사항을 분석할 수 있다.

필요 지식 /

① 도메인 분석

소프트웨어 개발 단계에서 도메인이란 사용자가 목표 인공지능 서비스를 구축하여 해결하거나 만들어내려는 요구의 배경이다. 도메인 분석은 문제를 해결하기 위하여 무엇이 요구되거나 비즈니스 규칙을 찾기 위함이다. 예를 들면, 인공지능 챗봇(ChatBot) 서비스를 구축하려면 증권용 챗봇(ChatBot), 법률자문 챗봇(ChatBot), 쇼핑몰 챗봇(ChatBot) 등과 같이 비즈니스 규칙이 다르고, 기능 요구사항에 대한 우선순위가 다르다. 쇼핑몰 챗봇(ChatBot)의 경우 도메인 분석을 통해서 질의응답, 상품추천, 상품목록 제시, 구매결제 등의 핵심 비즈니스 규칙을 확인할 수 있다.

1. 비즈니스 규칙 분석

도메인 분석을 통해서 목표 시스템의 비즈니스 규칙을 분석한다.

2. 숨겨진 요구사항 도출

도메인 분석을 통해서 목표 시스템의 사용자 요구사항(기능, 비기능)에 반영되지 못한 기능, 비기능 요구사항을 분석한다.

② 기능 요구사항

인공지능 서비스 기능 요구사항은 일반적인 소프트웨어 기능 요구사항과 동일하다. 기능 요구사항은 목표 인공지능 서비스가 반드시 수행해야 하거나 목표 인공지능 서비스를 이

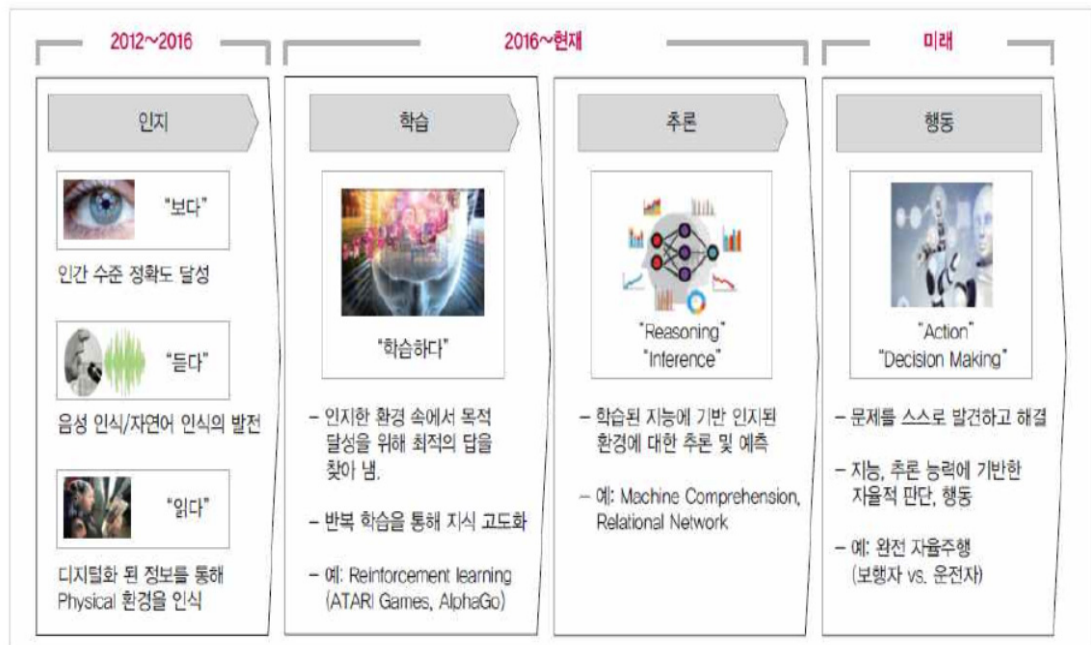
용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능으로서 분석, 설계, 구현, 시험(테스트) 공정을 거쳐 개발하는 요구사항이다.

1. 인공지능 서비스 기술 주요 기능 요구사항

인공지능 기술은 서비스 형태에 따라 기능 요구사항이 있다. 인공지능을 활용한 빅데이터 서비스에서 정형·비정형 데이터를 분석·분류·추론하는 인공지능 서비스는 데이터 초당 처리 속도, 데이터 추론 건 수, 결과 추론 결과물이 기능 요구사항이 된다. 보안 분야에서 인공지능 침입탐지 서비스는 호스트 웹 접속로그를 수집·분석하여 접속 상태가 정상과 비정상으로 구분하고 지속적으로 학습해 나간다. 이때, 사전에 분류 되지 않은 접속로그에 대해 처리 기능을 정해주지 않으면 인공지능 침입탐지 서비스는 결과를 제시하지 못한다.

2. 인공지능 서비스 기술 요소

인공지능 서비스는 사람의 인지기능, 학습기능, 추론기능을 유사하게 처리할 수 있는 서비스로 3가지 주요 기능이 요구된다. [그림2-1]과 같이 인공지능 발전 동향을 통해서 현재는 학습과 추론의 기술 발전 단계이다. 가까운 미래에는 인지하고 학습한 데이터를 통해서 인공지능 스스로 추론한 결과를 통해서 의사결정을 내려서 행동할 수 있는 시대가 도래할 것이다. 예를 들면, 인공지능 자율주행 자동차는 운행 중에 도로와 사물을 인지하고 상황을 추론하여 속도를 줄일 것인지 방향을 바꿀 것인지를 판단하여 차량을 실제로 행동하는 서비스로 발전될 것이다.



출처: 정보통신기획평가원(2018). 인공지능 기술 및 산업 분야별 적용 사례. 17쪽
[그림 2-1] 인공지능 연도별 서비스 기술 발전 동향

3. 인지기능

인지기능은 인공지능 서비스가 인간의 인지 기능과 유사하게 시각을 통해서 물체를 보고 음성을 들을 수 있는 기능이다. 인공지능 서비스를 활용한 지능형 CCTV가 사전에 등록된 위험한 행위, 동작(Action)을 인지하면 관제센터에 알림을 통해서 범죄를 예측 하는 서비스가 상용화 되었다. 애플 ‘시리’, 아마존 ‘알렉사’, 삼성의 ‘빅스비’ 와 같은 음성 인식 기술을 활용한 인공지능 스피커(스마트 스피커)가 상용화되고 있다. 이는 일반인에게 활성화되고 있는 인공지능 서비스 분야이다. 인공지능 스피커 서비스는 사용자의 자연어 처리 기술을 통해 음성에 대한 사용자의 의도를 인지하고 추론(판단)된 결과를 다시 음성으로 변환하여 마치 사용자와 기계가 실시간으로 대화를 한다.

<표 2-1> 인공지능 인지기능 기술 분류

구분	주요 내용
기계학습	딥러닝, 강화학습, 인공신경망, 베이지안 학습, 앙상블 학습
지식추론	지식발견, 정보추천 서비스, 전문가서비스, 질의응답, 대화의미, 추론엔진, 확률적 추론, 불확실성 추론, 시간적 추론
시각기능	컴퓨터 비전, 영상 처리, 동영상 처리, 사물이해, 장소이해, 공간영상 이해
언어지능	자연어 처리, 데이터 마이닝, 텍스트 마이닝, 프로세스 마이닝, 자동번역, 음성인식, 화자 인식, 잡음분리, 어원분리, 감성인식

(1) 시각(Computer Vision) 기능

이미지/영상 등 시각 정보로부터 컴퓨터가 객체(사람, 사물) 등을 인식하고 감정이나 상황을 이해하는 기술이다. 얼굴을 보고 웃거나 우는 감정을 인식하고 동작을 확인하여 위급한 상황임을 인식할 수 있다.

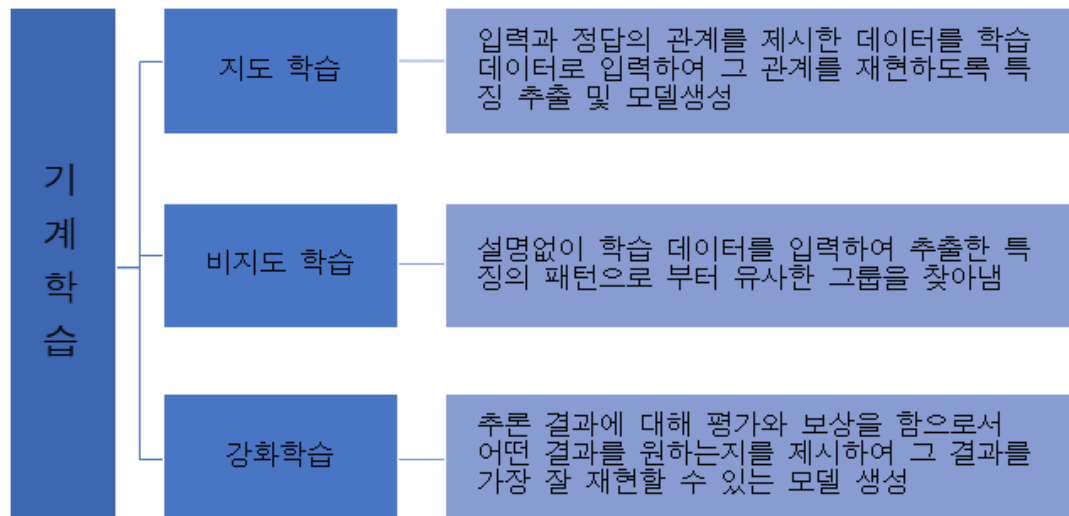
(2) 언어이해(Natural Language Processing) 기능

인간의 언어(텍스트, 음성 등)를 컴퓨터가 인식하고 이해하며 지식화하는 기술이다. 자연어 처리 인공지능을 개발하려면 인간의 감정을 이해하는 감성분석(Sentiment Analysis)을 위해 나라별 언어학 지식이 추가로 필요하다.

4. 학습기능(기계학습)

인간이 경험을 통해 학습하는 방식을 컴퓨터로 구현하는 기술이며, 데이터 기반의 학습 모델을 형성하거나 최적의 모델을 찾기 위한 알고리즘 기술이다. 기계학습은 컴퓨터를 인간처럼 학습시켜 스스로 규칙을 형성할 수 있도록 하는 알고리즘을 개발하는 기능이다. 이때 인간의 뇌의 처리와 유사하게 구성된 신경망을 통해 학습시키는 기술을 활용한다. 영상인식, 음성인식 등의 다수의 데이터를 처리할 수 있도록 다수의 신경망을 구성하는 심층신경망을 개발하였고, 이러한 알고리즘을 딥러닝(Deep Learning)이라고 한다. 기계학

습은 지도학습, 비지도 학습, 강화학습으로 구분한다. 각 학습을 위해 이미 개발된 오픈소스(OpenSource) 알고리즘을 사용하거나 목적에 맞게 변경하여 사용한다.



[그림 2-2] 인공지능 학습 방법 분류

(1) 지도학습

지도학습은 입력과 정답의 관계를 제시한 데이터를 학습 데이터로 입력하여 그 관계를 재현하도록 특징을 추출하여 모델을 생성한다. 즉 인간이 데이터의 의미를 알려주고 학습을 시키는 방법이다.

(2) 비지도 학습

비지도 학습은 아무 설명도 없는 학습 데이터를 입력하여 추출한 특징의 패턴으로부터 유사한 그룹을 찾아내고 각각의 모델을 생성한다. 고양이 사진을 계속 학습시켜서 컴퓨터가 고양이 특징, 일반화 등을 수행하여 개사진이 입력됐을 때 개가 아니다 라는 판단을 할 수 있는 학습 방법이다. 다량의 학습 데이터가 필요하다.

(3) 강화학습

강화학습은 컴퓨터가 학습과 추론 결과에 대해 평가(보상)를 함으로써 어떤 결과를 원하는지를 제시하여 그 결과를 가장 잘 재현할 수 있는 컴퓨터가 스스로 모델을 생성한다.

5. 추론기능

컴퓨터가 입력된 정보에 대한 가정과 전제로부터 결론(지식)을 이끌어 내거나 도출해내는 기술이며, 개별적 정보를 이해하는 단계를 진행하여 데이터 간의 복잡한 관계를 파악하는 기술이다. 인공지능 서비스의 학습기능을 통해 개발된 알고리즘(모델)을 이용하여 새로운 데이터가 입력되었을 때, 동일한 결과를 낼 수 있다.

6. 목표 기능(결과물)

인공지능 서비스의 인지·학습·추론을 통해 얻어지는 최종 기능이다. 인공지능 스피커

(스마트 스피커)는 사용자가 요구하는 서비스를 연동기능을 제공하거나 음성을 통해 결과를 제공한다. 인공지능 CCTV는 정지영상, 동영상 정보를 학습하여 위급한 상황을 추론하여 사용자에게 알림(문자, 소리 등)을 실행시킨다. 해상도가 낮은 사진 데이터를 학습하여 고해상도의 사진으로 생성하는 기능을 제공하기도 한다. 목표기능은 이러한 인공지능 서비스 최종 목표 결과물을 얻기 위한 기능이다.

③ 비기능 요구사항

인공지능 서비스 비기능 요구사항은 일반 소프트웨어 개발 비기능 요구사항과 동일하다. 일반 소프트웨어 개발 시 비기능 요구사항은 시스템의 원활한 동작 실행, 성능 등 목표 성과를 내기 위해 필요한 사항, 프로젝트 관리 및 지원 사항, 시스템 구축 이후 유지관리 사항, 기타 컨설팅, 공사 등의 요구사항으로 나눌 수 있다.



[그림 2-3] 요구사항 분류표

1. 성능 요구사항

인공지능 서비스 목표시스템의 처리 속도 및 시간, 처리량, 동적정적 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 분석한다. 인공지능 서비스는 실시간 처리(Real-Time Job)를 기반으로 하는 경우가 많으므로, 성능 요구사항 분석이 정확한 응답 속도, 처리량 등을 산정하여 성능 요구사항을 분석한다.

2. 시스템 장비 구성 요구사항

인공지능 서비스 목표 사업 수행을 위해 필요한 인공지능 서비스 인프라(H/W, S/W, N/W)

등)의 도입장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항을 분석한다. 인공지능 서비스 특징 중 빠른 응답속도를 위한 고가용성 서버, 인메모리 기반의 서버 등의 장비가 필요하다. 딥러닝을 통한 데이터 추론 인공지능 서비스, 자율주행 자동차를 위한 인공지능 서비스 등은 네트워크 구성에 저지연이 필요하다. 이에 인공지능 서비스 목표에 맞게 적절한 시스템 장비 구성 요구사항을 수집하고, 분석하여 도출해야한다.

3. 인터페이스 요구사항

인공지능 서비스 목표 시스템과 외부로 연결하는 시스템 및 사용자 인터페이스에 대한 요구사항을 분석한다. 인공지능 서비스는 다수의 외부 인터페이스가 존재하는 경우가 많아 분석에 주의를 기울여야한다. 인공지능 스피커(스마트 스피커)의 경우 다양한 멀티미디어 서비스, 네비게이션 서비스, 웹 서비스등과 인터페이스 된다.

4. 데이터 요구사항

구축된 인공지능 서비스 시스템에 필요한 초기 자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등의 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항을 분석한다. 딥러닝 인공지능 서비스는 빅데이터 시스템을 학습데이터로 이용하여 학습 모델을 생성한다. 이때는 데이터 요구사항의 용량, 데이터 유형 등의 데이터 요구사항을 분석한다.

5. 테스트 요구사항

구축된 인공지능 서비스 시스템이 목표 대비 제대로 구축되고 운영되는지 테스트하고 점검하기 위한 요구사항을 찾아내어 기술하고 분석한다. 테스트 유형(단위테스트, 통합테스트, 시스템 및 성능 테스트), 테스트 환경, 테스트 방법 및 절차에 대해서 분석한다. 경우에 따라 딥러닝 개발 모듈에 대한 단위테스트가 어려운 경우에는 개발 소스 인스펙션 등으로 대체할 수 있도록 사전에 요구사항을 분석한다.

6. 보안 요구사항

인공지능 서비스 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근성을 통제하기 위한 요구사항을 분석한다.

7. 품질 요구사항

인공지능 서비스의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항을 분석한다. 인공지능 서비스의 신뢰성, 사용성, 유지보수성, 이식성, 보안성으로 구분하여 품질 요구사항을 분석한다. 딥러닝 인공지능 서비스는 학습에 대한 모델이 만들어지는 것으로 유지보수성, 이식성이 중요한 품질 요소이다.

8. 제약사항

인공지능 서비스 목표 시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술·표준·업무·법 제도 등의 제약조건을 파악하여 분석한다. 영상정보를 이용한 데이터분석 인공지능 서비스는 영상관련 법률, 개인정보보호 법률 등의 국내·외 법률 사전에 분석한다.

수행 내용 / 인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항 분석하기

재료 · 자료

- 인공지능 서비스 목표 기술서(아이디어 기획서, 제품기획서, 제안요청서)
- 인공지능 서비스 목표 요구사항 수집 문서
- 인공지능 서비스 관련 법·제도, 국제법 및 국제 조약 정보 동향 등
- 인공지능 서비스 구축 유사 사례 및 정보 지식

기기(장비 · 공구)

- 전산장비(컴퓨터, 모바일 기기 등)
- 문서 작성 및 회의도구(화이트보드, 빔프로젝트) 등

안전 · 유의 사항

- 인공지능 서비스 목표에 근거한 기능 · 비기능 요구사항 내용을 정의한다.
- 인공지능 서비스의 기능 · 비기능 요구사항에 대해 비즈니스 분석가가 참여하여 요구사항을 정의한다.
- 인공지능 서비스 목표에 대해 수집된 기능 · 비기능 요구사항이 서로 중복되거나 상호 충돌하지 않는지 검토하고 정리한다.
- 인공지능 서비스 목표에 정의된 요구사항의 우선순위를 함께 작성하여 분석한다.

수행 순서

① 요구사항 수집 내용을 검토한다.

1. 요구사항 내용을 수집한다.

목표 시스템과 관련된 문서(아이디어 기획서, 제품기획서, 제안요청서), 비즈니스 요구사항, 비즈니스 규칙(Rule), 사용자 요구사항(기능, 비기능 요구사항)을 수집한다.



[그림 2-4] 요구추출을 위한 관련 내용

2. 수집된 요구사항에 대한 검토회의를 수행한다.

(1) 요구사항 검토회의에 이해관계자들이 참석한다.

수집된 요구사항을 시스템의 이해관계자, 비즈니스 분석가, 비즈니스 도메인 전문가들이 참여하여 검토한다. 인공지능 서비스의 이해관계자는 의사결정권자, 서비스연계사업자(파트너사), 고객, 내부사용자, 개발자, 테스터 분석가, 프로젝트 관리자 등이 있다. 인공지능 서비스의 내·외부 영향도의 법률 준수여부를 사전에 검토하기 위해 법률자문가도 참석하여 검토회의를 진행한다.

(2) 요구사항 간에 상충되는 사항과 선후관계를 검토한다.

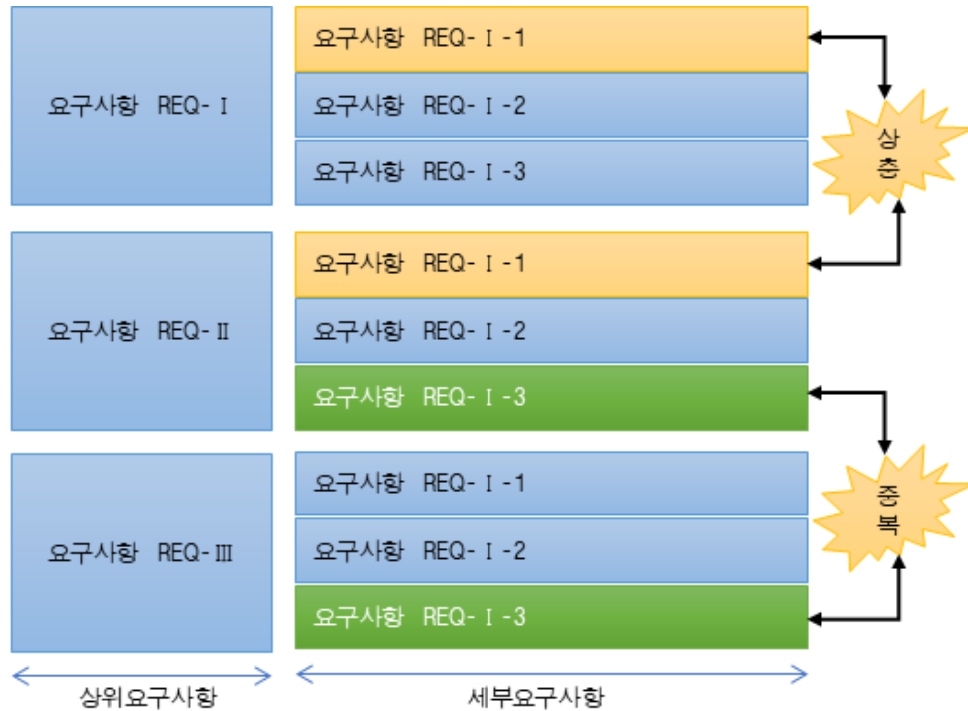
요구사항을 상위·하위 수준으로 분류한다. 상위 수준의 요구사항을 작성하고 하위 수준의 요구사항을 분류하여 요구사항의 비즈니스 선후관계를 검토한다. 요구사항 간에 상충되거나 중복되는 요구사항이 있는지 검토한다.

(가) 요구사항 간의 상호충돌 관계

인공지능 서비스 개발을 위한 요구사항 간에 충돌이 생기는 경우가 있다. 예를 들어 개발부서에서는 1초 이내 개인 식별 요구사항을 제출하고, 법률팀에서는 개인정보관리 강화를 위한 식별정보 검토 확보를 제출하여 두 요구사항이 모두 만족하기 어려운 상황이 발생한다. 이때는 검토회의를 통해서 상호합의하여 적절한 요구사항으로 도출될 수 있도록 회의를 진행한다.

(나) 요구사항 간의 중복관계

요구사항 간의 동일한 의미로 도출되었을 경우, 요구사항 제출 부서에 합의 후에 요구사항을 한 건만 남겨둔다.



[그림 2-5] 요구사항의 관계

(3) 미도출된 요구사항이 있는지 검토한다.

신규 인공지능 서비스 구축 시 상세 요구사항이 도출되지 않는 경우가 많다. 요구사항 검토 단계에서 최대한 요구사항이 도출될 수 있도록 잠재된 요구사항을 검토한다.

(가) 문헌조사

유사한 인공지능 서비스를 벤치마킹하거나 업무 문서나 양식을 조사하면 현재의 업무나 시스템 정보에 대하여 이해할 수 있다. 인공지능 서비스 개발팀은 관련 전문기업에 정보제공요청서(RFI, Request For Information) 발송하여 시스템에 대한 정보를 조사한다.

(나) 설문

설문은 관리자나 사용자와 같은 이해 당사자들로부터 요구를 찾아내기 위하여 사용되는 좋은 도구이다. 무기명의 설문은 이해당사자들의 관심과 내부 정보, 개선 의견을 나타내기에 좋은 도구이다. 또 외부 사용자들에게 기대되는 기능 등을 조사할 수 있다.

(다) 브레인스토밍 회의

인공지능 서비스 구축에 필요한 이해관계자들이 참석하여 브레인스토밍(BrainStorming) 회의를 진행한다. 브레인스토밍 회의는 창의적인 아이디어를 도출하기 위한 기법으로 이해관계자가 수집된 요구사항 외에 또다른 잠재적 요구사항과 변화관리가 필요한지 검토할 수 있도록 회의를 진행한다.

② 도메인 분석하기

1. 인공지능 서비스의 비즈니스 영역을 정의한다.

인공지능 서비스 시스템의 업무 영역, 작업 영역 등의 비즈니스 영역을 정의한다.

2. 인공지능 서비스의 비즈니스 영역 도메인을 분석한다.

인공지능 서비스 시스템의 정의된 비즈니스 영역에 맞는 룰과 규정을 확인하여 분석한다. 예를 들어 인공지능 챗봇(ChatBot) 서비스에서 금융투자 챗봇(ChatBot)은 금융 업무 비즈니스 작업영역에서 도메인을 분석하고, 쇼핑물 챗봇(ChatBot)일 경우에는 쇼핑 및 전자상거래 비즈니스 작업영역에서 도메인 분석을 한다.

<표 2-2> 인공지능 서비스 시스템을 위한 도메인 정의 범위

도메인	인공지능 서비스	주요 기능
법률	법률 정보 제공 챗봇	법·제도 안내, 유사판례제공
쇼핑	쇼핑 추천 및 상담 챗봇	상품검색, 상품추천, 결제서비스 연동
금융 및 투자	로보어드바이저	투자상품 추천, 상품



출처: 국제신문 캡처 <http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0200&key=20170926.22016010090> 스크린샷
[그림 2-6] 은행별 인공지능 서비스 및 계획

③ 기능 요구사항 분석하기

인공지능 서비스 시스템의 수집된 요구사항 중 기능 요구사항에 대해 분석한다. 목표 시스템의 기능에 향후 필요한 인공지능 기술, 알고리즘, 데이터베이스 기술 등을 분석한다.

1. 인지기능 요구사항을 분석한다.

인공지능 서비스 시스템의 인지기능 분야(시각, 언어 등)의 요구사항을 분석한다.

(1) 시각기능(Computer Vision) 요구사항을 분석한다.

이미지/영상 등 시각정보를 인식하기 위한 요구사항을 분석한다.

(2) 언어이해(Natural Language Processing) 기능 요구사항을 분석한다.

자연어 처리, 데이터 마이닝, 언어분석 등의 언어이해 기능 요구사항을 분석한다.

(3) 인공지능 서비스 시스템의 사용자 기능 요구사항을 분석한다.

사용자 기능 요구사항을 분석한다. 예를 들어 인공지능망을 통한 빅데이터 분석 시스템, 인공지능망을 통한 방화벽 등의 기능에는 학습데이터(데이터베이스, LogData)등의 데이터 처리에 대한 기능 요구사항 분석을 한다.

2. 학습기능 요구사항을 분석한다.

목표 시스템의 인공지능망을 통한 기계학습(Machine Learning)등의 요구사항을 분석한다. 인공지능망을 이용할 경우 학습 데이터가 필수적임으로 데이터의 양과 수준을 고려하여 요구사항을 분석한다.

(1) 기계학습(Machine Learning) 요구사항을 분석한다.

지도학습, 비지도 학습, 강화학습 등의 인공지능 서비스 학습 모델에 대한 요구사항을 분석한다.

3. 추론기능의 요구사항을 분석한다.

목표 시스템의 인지, 학습 기능을 통해서 얻고자 하는 추론(결과물)에 대한 요구사항을 분석한다. 목표 결과물은 도메인 분석 단계에서 비즈니스 영역과 함께 고려하여 분석한다.

(1) 목표 결과물 출력을 분석한다.

인공지능 서비스 추론(결과물)이 어떤 유형의 출력물이 되는지 분석한다. 화면 출력, 데이터 송수신, 음성출력, IoT 기기와의 연계 등을 분석한다.

(2) 연계 시스템 출력을 분석한다.

인공지능 서비스 추론(결과물)이 외부 연계 시스템에 연동, 서비스 자동 시작 등이 있는 요구사항을 분석한다.

④ 비기능 요구사항 분석하기

인공지능 서비스 시스템의 수집된 비기능 요구사항을 분석한다.

1. 성능 요구사항을 분석한다.

인공지능 서비스 목표시스템의 처리 속도 및 응답시간, 처리량, 동적정적 용량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항을 분석한다.

2. 시스템 장비 구성 요구사항을 분석한다.

인공지능 서비스 목표 사업 수행을 위해 필요한 인공지능 서비스 인프라(H/W, S/W, N/W 등)의 도입장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항을 분석한다.

3. 인터페이스 요구사항을 분석한다.

인공지능 서비스 목표 시스템과 외부를 연결하는 시스템 및 사용자 인터페이스에 대한 요구사항을 분석한다.

4. 데이터 요구사항을 분석한다.

인공지능 서비스 시스템에 필요한 초기 자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항을 분석한다.

5. 테스트 요구사항을 분석한다.

인공지능 서비스 시스템이 목표 대비 제대로 구축되고 운영되는지 테스트하고 점검하기 위한 요구사항을 찾아내어 기술하고 분석한다.

6. 보안 요구사항을 분석한다.

인공지능 서비스 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표 시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근성을 통제하기 위한 요구사항을 분석한다.

7. 품질 요구사항을 분석한다.

인공지능 서비스의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항을 분석한다.

8. 제약사항을 분석한다.

인공지능 서비스 목표 시스템 설계, 구축, 운영과 관련된 사전에 파악된 기술 · 표준 · 업무 · 법 제도 등 제약조건을 파악하여 분석한다.

수행 tip

- 비기능 요구사항 중 하드웨어(HW) 대해 IT 인프라 전담 부서의 도움을 받아서 구체적으로 작성한다.
- 제약사항 분석 시에는 내부 법무팀 혹은 외부 법무 서비스 등의 비즈니스 제약 사항에 대해 자문을 구한다.

2-2. 인공지능 서비스 요구사항 정의서 작성

학습 목표

- 분석된 인공지능 서비스 요구사항을 구조화하고 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.
- 이해관계자 의견이 반영된 요구사항들에 따라 인공지능 서비스 요구사항 정의서를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 인공지능 서비스

인공지능 서비스는 응용 소프트웨어 방식과 플랫폼으로 구축할 수 있다. 기업들은 자사 플랫폼 확산을 위해 플랫폼을 개발·배포하고 있다. 인공지능 서비스와 플랫폼의 차이를 이해하고 요구사항을 정의해야 한다.

1. 인공지능 서비스

특정 기능을 목표로 하는 인공지능 서비스 시스템으로서 일반적인 IT인프라 위에 응용SW 개발로 구현된다. 인공지능 서비스는 인지기능, 분석기능을 통해 방대한 데이터 학습을 통한 인공지능 모델을 만들어 낸다. 이러한 인공지능 모델은 다양한 서비스(음악, 영화, 금융, 정보보안 등)와 융합되어 가치를 만들어낸다.

2. 인공지능 서비스 플랫폼

플랫폼(Platform)은 응용 소프트웨어를 실행하기 위해 쓰이는 하드웨어와 소프트웨어의 결합이다. 즉, 플랫폼은 하나의 컴퓨터 아키텍처라고 말할 수 있다. 플랫폼이 구축되면 해당 플랫폼을 기반으로 다양한 응용 소프트웨어 개발 속도가 증가되고, 데이터 통합 운영이 가능하여 IT업체들은 각자의 플랫폼을 구축하고 오픈소스로 확산시키고 있다.

인공지능 서비스 플랫폼은 자연어 처리, 이미지 인식 등의 인공지능 기술을 통해 관련 서비스나 제품을 개발하기 위한 도구를 말하며, 알고리즘, 모듈화된 알고리즘 SW 라이브러리, 라이브러리 호출 인터페이스 등으로 구성된다.

(1) 아마존의 음성인식 스피커 에코(Echo)와 알렉사 사례

아마존의 음성인식 스피커 에코(Echo)는 '알렉사'라고 불리는 음성인식 인공지능 플랫폼을 탑재한 것으로, 사용자의 음성명령을 끊임없이 학습하며 인식 성능을 꾸준히 향상시키고 있다. 자동차 전문기업 포드가 싱크 3 차량 운행 시스템에 인공지능 음성비서 알렉사를 탑재하여 사용자가 음성 명령만으로 해당 기능을 사용할 수 있게 했으며, 국내 완성차 업체 현대자동차 또한 차량원격제어 서비스 회사인 블루링크 시스템에 알렉사를 적용하고 있다. 아마존의 사례는 알렉사 SDK(Software Development Kit, 소

프트웨어 개발 키트)를 2015년부터 공개함으로써 서드파티 업체가 자체 연동 앱을 개발하면서 영역을 넓혀 가고 있다.

스마트폰	스마트홈	스마트카
		
음성비서 알렉사가 탑재된 화웨이 Mate 9	알렉사 연결 LG 스마트 냉장고	포드에 장착예정인 차량용 음성비서

출처: 전자신문. 스크린샷
[그림 2-7] 인공지능 스마트 기기화 사례

(2) 챗봇(ChatBot)

챗봇은 스마트폰 내에서 SNS 메신저와 결합되어 많이 사용되고 있는 언어지능 기반의 인공지능 서비스이다. 챗봇은 정보제공(교통정보, 날씨 등), 예약, 배송 등 간단한 서비스와 더불어 금융거래, 변호사, 심리치료 등 전문 서비스에 활용되면서 생활 속 혁명을 일으킬 것으로 전망되고 있다. 또 챗봇은 음성비서와 달리 음성과 자연어에 대한 인식률이 높지 않아도 되고 텍스트만 인식하면 되므로 상대적으로 기술적 난이도가 낮고 음성 활용이 어려운 서비스 분야에서도 적용할 수 있다.

페이스북 ‘메신저봇’	구글 ‘알로’	Kik ‘BotShop’
		
무료변호사 ‘두넛페이’는 주차위반 16만 건 취소에 기여	사용자 취향에 맞춘 맛집 추천	‘@ 회사명’을 입력하면 해당 챗봇 동작

출처: 제조사 홈페이지. 스크린샷
[그림 2-8] 챗봇 사업 동향

② 인공지능 서비스 요구사항 정의

목표 인공지능 서비스의 수집된 요구사항에 따라 요구사항 정의서를 작성한다.

1. 요구사항 구조화

인공지능 서비스의 수집된 요구사항과 분석된 내용을 토대로 요구사항의 중요도, 우선순위를 조정한다. 이해관계자에 따라 우선순위에 대한 이견이 있을 수 있으니 자료 공유, 검토 회의 등을 개최하여 이해관계자가 합의할 수 있도록 한다.

(1) 전사적 전략 방향 지향

인공지능 서비스 기술의 변화 수준은 예측이 어려울 정도로 빠르다. 현재 상황에 적합한 요구사항 정의보다 발주기관의 정보화 전략계획(ISP) 등의 문건을 참조하여 전사적

정보화 전략 방향을 지향하도록 한다.

(2) 인공지능 서비스 플랫폼화 지향

인공지능 서비스의 발주기관 요구사항에서 플랫폼에 대한 부분을 정의한다. 국가적인 추진 전략이 인공지능 플랫폼 구축 및 확산이므로 이에 따른 전략을 요구사항에 정의한다.

(3) 인공지능 서비스 개발 목표 기술

인공지능 서비스의 개발을 위해 인공지능 기술에 세부 기술요소인 인지지능, 시각지능, 음성지능의 목표 기술요소에 대해 정의한다.

<표 2-3> 인공지능 서비스 개발 목표 기술

분야	개발목표 기술	비고
인지지능	- 문맥과 대화 의미분석, 담화분석 - 인과관계, 상관관계 분석	엑소브레인 추진중
시각지능	- 배경이미지·영상 이해 - 상황판단·이해·예측	딥뷰 과제 추진중
음성지능	- 대화체 음성인식 - 음성·화자 경계 검출 및 변환 - 다양한 주제 및 언어 대화처리	

2. 요구사항 정의서

인공지능 서비스 시스템의 요구사항을 도출하여 이해관계자와 내용을 합의하고, 하나의 업무단위로서 가치를 가지고 수행될 수 있는 업무를 도출하여 업무내용을 기술한다.

(1) 요구사항 정의서 작성

요구사항 ID, 요구사항명, 요구사항 출처, 제약사항, 중요도에 대해서 기재한다. 요구사항 정의서 작성 시 요구사항의 검수기준, 테스트 통과 조건을 포함하여 정의서를 작성한다.

R1	사용자 요구사항 정의서				
시스템명		서브시스템명			
단계명	분석	작성일자		버전	

요구사항 ID	요구사항 명	구분	요구사항 설명	요구사항 출처	제약사항	중요도	해결 방안	검수 기준	비고

출처: 한국정보통신기술협회 CBD개발방법론(2013). 7쪽

[그림 2-9] 요구사항 정의서

(2) 요구사항 정의서 이력관리

요구사항 기준선(BaseLine)까지는 요구사항 정의서를 변경할 수 있으므로, 변경이력을 관리한다. 특히 중요도가 높은 요구사항 변경이 반영되어야 할 때는 요구사항에 대한 주요 이해관계자에게 통보와 합의할 수 있도록 해야 한다.

날짜	버전	작성자	승인자	내용

출처: 한국정보통신기술협회 CBD개발방법론(2013). 7쪽
[그림 2-10] 요구사항 이력관리

수행 내용 / 인공지능 서비스 요구사항 작성하기

재료 · 자료

- 인공지능 서비스 목표 기술서(아이디어 기획서, 제품기획서, 제안요청서)
- 인공지능 서비스 목표 요구사항 수집 문서
- 인공지능 서비스 관련 법·제도, 국제법 및 국제 조약 정보 동향 등
- 인공지능 서비스 구축 유사 사례 및 정보 지식

기기(장비 · 공구)

- 전산장비(컴퓨터, 모바일 기기 등)
- 문서 작성 및 회의도구(화이트보드, 빔프로젝트) 등

안전 · 유의 사항

- 인공지능 서비스 목표에 요구사항 내용을 정의한다.
- 인공지능 서비스의 기능 · 비기능 요구사항에 대해 비즈니스 분석가가 참여하여 요구사항을 정의한다.

- 인공지능 서비스 목표에 대한 수집된 기능·비기능 요구사항이 서로 중복되거나 상호 충돌되는 경우를 검토하고 정리한다.
- 인공지능 서비스 목표에 정의된 요구사항의 우선순위를 함께 작성하여 정의한다.
- 요구사항 정의서 작성 전에 의사결정권자 보고 자료 작성, 회의 참석 등으로 다수의 사용자들이 참여하여 요구사항 정의서에 대한 회의를 수행한다.

수행 순서

① 요구사항 정의서 작성을 위한 검토 회의를 수행한다.

수집·분석된 요구사항에 대해 조직의 목표, 이해관계자 간의 중요도에 따른 우선순서, 중요도를 정한다. 요구사항 정의서의 중요도에 따라 우선 개발이 반영됨으로 공통기능, 핵심 기능을 중요도를 높게 선정한다.

1. 인공지능 서비스 인프라 요구사항 검토

인공지능 서비스를 수행하는 인프라(서버, 네트워크, 데이터베이스)의 요구사항을 검토한다. 최근 서버는 인공지능 신경망 서비스를 위해 고성능 AI서버가 개발되고 있다.

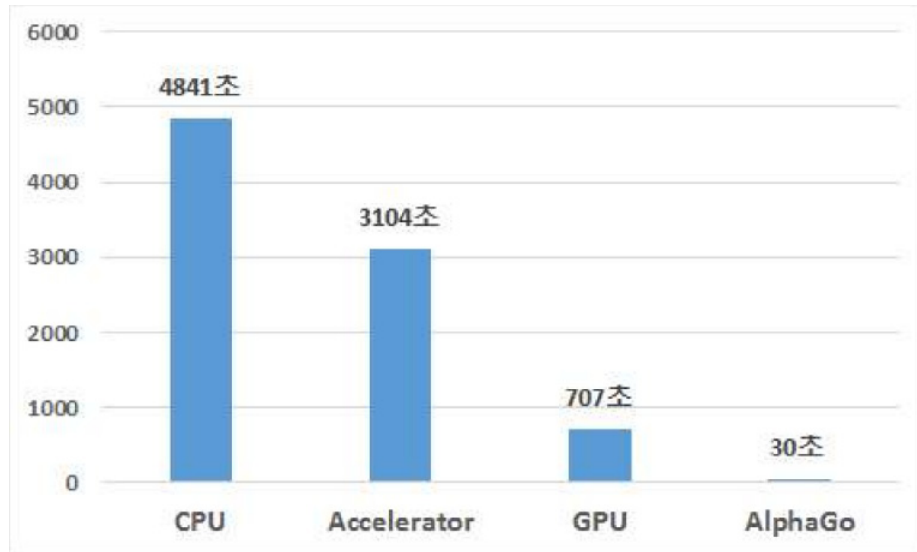
인공지능 서비스 목표 수준에 맞는 하드웨어 구성과 성능을 고려하여 인프라 요구사항을 검토한다.

(1) 인공지능 서비스 인프라 요구사항 검토 사례 : 연산량

알파고의 딥러닝 인공지능은 한번 연산하는데 약 30GigaFlop이 필요하다. 이는 30초 동안 계산해야 하는 연산수 6PetaFlop(6천번 조 연산)이다.

(2) 인공지능 서비스 인프라 요구사항 검토 사례 : 연산량에 따른 인프라 규모 산정

알파고에 사용된 딥러닝의 연산속도는 일반 CPU로 수행이 불가능하므로 고성능컴퓨팅(High Performance Computing, HPC) 환경이 필요하다.



출처: 인공지능 하드웨어 동향 보고, SPRI

[그림 2-11] 자원별 소비시간 비교(일반CPU와 알파고 서버 시간 비교)

2. 인공지능 서비스 알고리즘 요구사항 검토

인공지능 서비스 중 가장 상용화되고 있는 챗봇은 초기(1단계) 단계에서는 단순한 텍스트, 음성 인식, 키워드 및 연관성 추출 등의 요구사항이었다. 다양한 음성인식 알고리즘이 개발되고, 자연어 처리에 대한 연구가 진행되면서 텍스트, 음성 인식에서 카메라를 통한 행동인지, 감성인지 기술까지 진행되고 있다.

단계 구분	1단계	2단계	3단계
	챗봇 서비스 (Chatbot)	지능형 비서 (Intelligent Assistant)	감성 비서 (Conscious Assistant)
제공 방식	텍스트, 음성	텍스트, 음성, 시각자료	텍스트, 음성, 시각자료, 행동인지
입력 방식	폐쇄형, 개방형 일부	폐쇄형 일부, 개방형	개방형·폐쇄형 복합사용
주요 기술	패턴매칭, 키워드 및 연관어 추출 등	딥러닝·머신러닝, 자연어 처리, 기타 신기술 융합 등	감성인지기술, 데이터 정형화 기술 등
내용	- 학습된 내용에 대한 질의응답 - 사용자와 단순한 형태의 소통 - 검색을 통한 결과 제공	- 사용자의 패턴·상황을 고려한 개인 맞춤형 서비스 제공 - 간단한 업무 처리	- 감정 교류를 통한 서비스 및 각종 서비스에 대한 선제적 대응

출처: 인공지능 하드웨어 동향 보고, SPRI

[그림 2-12] 챗봇 서비스 단계별 발전

② 이해관계자의 피드백을 반영한다.

요구사항 검토가 완료된 내용은 의사결정권자와 이해관계자에게 반드시 문서를 통해서 전달하고 피드백을 수렴한다. 프로젝트 주요 산출물로 제·개정 내역을 기록 관리한다.

1. 폭포수(WaterFall) 개발방법론

전통적인 폭포수 모델 개발방법론으로 시스템 구축이 진행될 경우에는 중요도가 높은 요구사항에 대한 변경, 수정, 추가 시에는 반드시 요구사항 검토 회의를 개최한다. 분석 단계 종료 시에는 요구사항을 수정하거나 추가할 수 없다.

2. 애자일(Agile) 개발방법론

애자일 개발방법론의 경우, 개발 단계에서도 요구사항의 추가 및 수정이 가능하다. 인공지능 시스템은 빠른 기술변화 대응을 위해 애자일 개발방법론을 주로 사용한다. 애자일 개발방법론의 스크럼 개발 방식은 30일마다 동작 가능한 제품을 제공하는 스프린트(Sprint)를 중심으로 하고 있다. 매일 정해진 시간에 정해진 장소에서 짧은 시간의 개발을 하는 팀을 위한 프로젝트 관리 중심의 방법론이다. 스프린트 종료 후에는 요구사항을 추가·변경할 수 있다.

③ 요구사항 정의서를 작성한다.

1. 요구사항 정의서 작성하기

인공지능 서비스 목표 시스템의 기능, 비기능 요구사항의 우선순위 등을 고려하여 요구사항 정의서를 작성한다. 요구사항 분석결과 시스템의 상하관계, 전후관계에 따라서 시스템명, 서브 시스템명을 기재한다.

R1	사용자 요구사항 정의서				
시스템명			서브시스템명		
단계명	분석	작성일자		버전	

요구사항 ID	요구사항 명	구분	요구사항 설명	요구사항 출처	제약사항	중요도	해결 방안	검수 기준	비고

출처: 한국정보통신기술협회 CBD개발방법론(2013). 7쪽

[그림 2-13] 사용자 요구사항 정의서

(1) 요구사항 ID

요구사항별로 유일한 ID를 부여하여 기입한다. ID는 순차적으로 번호를 기입하고 중간에 빠지는 번호가 없어야 한다.

(2) 요구사항명

도출된 요구사항을 요약할 수 있는 명칭을 기입한다.

- 작성 예: 음성인식을 통한 데이터 조회 기능

(3) 구분

도출된 요구사항을 정보시스템 개요 및 기능목록, 기능 요구사항, 성능 요구사항, 품질 요구사항, 인터페이스 요구사항, 데이터 요구사항, 운영 요구사항, 제약사항 중에서 선택하여 기재한다.

- 작성예 : 기능 요구사항

(4) 요구사항 설명

사용자 요구사항을 구체적이고 상세하게 기술한다.

- 작성 예: 사용자의 기기(PC, 모바일)에서 인공지능 서비스 동작 후 버튼을 누른 후 사용자의 음성을 청취하여 자연어 처리를 수행한다.

(5) 요구사항 출처

요구사항이 제시된 문서에 대하여 문서번호와 문서명을 기술한다. 회의 시에는 회의록을 반드시 작성하여 회의록의 문서번호를 기술한다. 또 요구사항을 제출한 담당자를 기재한다.

- 작성 예: 19차 요구사항분석 회의(2019.08.01.)_플랫폼팀_김○○○

(6) 제약사항

요구사항이 수행되기 위하여 필요로 하는 법적 또는 기술적인 조건을 기술한다. 비즈니스 도메인 분석을 통해서 준수해야 하는 내용을 기술한다.

- 작성 예: 사용자의 음성정보는 사용자의 사용 기기 내에서만 일방향 암호화하여 복호화가 불가능하도록 저장하며, 인공지능 서비스 서버에는 전송하지 않는다.

(7) 중요도

해당 요구사항의 전체 시스템 구현 측면에서의 중요도를 기술한다.(상, 중, 하 선택)

(8) 해결방안

요구사항의 해결방안을 구체적으로 기재한다. 인공지능 알고리즘, 인공신경망 구성 등의 구체적인 인공지능 서비스의 구현 방안을 작성한다.

- 작성 예: 음성인식 및 자연어 처리는 인공지능 알고리즘 RNN 알고리즘으로 구현하도록 한다.

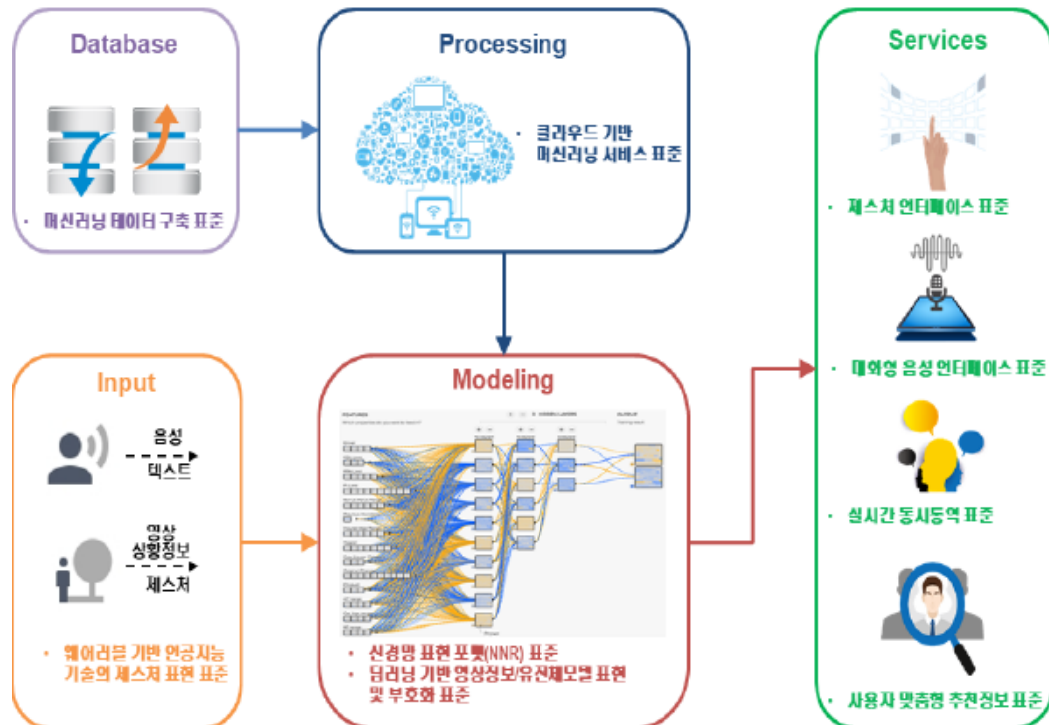
(9) 검수기준

요구사항을 구현한 후 구현에 대한 품질을 정량적 또는 정성적으로 측정할 수 있는 기준을 기술한다. 인공지능 알고리즘의 품질은 개발 소스로 품질을 평가하기 어려운 부분이 있다. 알고리즘 처리속도, 처리능력 등으로 검수 기준을 작성한다.

- 작성 예: 음성인식 및 자연어 처리 속도는 사용자의 음성 정보 수집 후 2초 이내에 사용자에게 데이터화하여 보여준다. 자연어 처리 오류율은 5%이내에서 허용한다.

사례: 인공지능 기술 개요도

인공지능 기술은 아래 그림과 같이 기술이 연관되어 있다. 인공지능 서비스를 구축하기 위해서는 하부 기술에 대해서도 학습과 발전이 필요하다.



교수 방법

- 인공지능 기술과 인공지능 기술을 기반으로 한 타 서비스와의 융합에 대해서 설명한다.
- 인공지능 플랫폼에 대해 설명하고 플랫폼 전략에 대해서 설명한다.
- 국내 주요 산업별 인공지능 서비스에 대해서 설명하고, 산업별 법적·제도적 제약사항을 설명한다.
- 인공지능 기술의 인지기능, 학습기능, 추론기능에 대해서 설명한다.
- 수집된 요구사항에 대한 다양한 이해관계자가 존재하며 우선순위에 대해 설명한다.
- 수집된 요구사항 외에 잠재된 요구사항이 있을 수 있으며 잠재된 요구사항을 도출할 수 있도록 설명한다.
- 요구사항 정의서에 대한 작성 방법을 설명한다.

학습 방법

- 인공지능 기술과 인공지능 기술을 기반으로 한 타 서비스와의 융합에 대해 토의하며 학습한다.
- 인공지능 플랫폼에 대해 학습하고 플랫폼 전략에 대해서 토론한다.
- 국내 주요 산업별 인공지능 서비스에 대해서 학습하고, 산업별 법적·제도적 제약사항을 그룹별로 토의하며 학습한다.
- 인공지능 기술의 인지기능, 학습기능, 추론기능에 대해서 학습한다.
- 수집된 요구사항에 대한 다양한 이해관계자를 학습하고 우선순위에 대해 통의한다.
- 수집된 요구사항 외에 잠재된 요구사항에 대해 그룹별로 토의하고, 잠재된 요구사항을 도출할 수 있도록 학습한다.
- 요구사항 정의서에 대한 작성 방법을 학습한다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 기능, 비기능 요 구사항 분석	- 수집된 인공지능 서비스 기능 요구사항에 따라 기능 요구사항을 분석할 수 있다.			
	- 수집된 인공지능 서비스 비기능 요구사항에 따라 비기능 요구사항을 분석할 수 있다.			
인공지능 서비스 요구사항 정의서 작성	- 분석된 인공지능 서비스 요구사항을 구조화하고 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.			
	- 이해관계자 의견이 반영된 요구사항들에 따라 인공지능 서비스 요구사항 정의서를 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 기능, 비기능 요 구사항 분석	- 인공지능 서비스 기능 요구사항 분석 및 정의 능력			
	- 인공지능 서비스 비기능 요구사항 분석 및 정의 능력			
인공지능 서비스 요구사항 정의서 작성	- 인공지능 서비스의 이해관계자 확인 및 피드백 능력			
	- 인공지능 서비스의 요구사항 정의서 작성 능력			

• 논술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 기능, 비기능 요 구사항 분석	- 도출된 기능, 비기능 요구사항 이해 능력			
	- 도출된 기능, 비기능 요구사항 분석 및 이해 능력			
인공지능 서비스 요구사항 정의서 작성	- 이해관계자 확인 및 피드백 능력			
	- 요구사항 정의서 작성 능력 및 적용 능력			

피드백

1. 서술형 시험

- 인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항에 대한 이해 수준, 요구사항 정의서 작성 등의 능력을 점검하고 부족한 부분을 재학습하게 한다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하는 경우, 모범 답안을 제시해서 부족한 부분을 보완할 수 있도록 한다.

2. 논술형 시험

- 인공지능 서비스 플랫폼과 인공지능 서비스의 발전 모형에 대한 이해 수준, 요구사항 우선순위, 연관관계를 점검하고 부족한 부분을 재학습하게 한다.
- 학습자의 평가 결과가 '하'에 해당하는 경우, 모범 답안을 제시해서 부족한 부분을 보완할 수 있도록 한다.

학습 1	인공지능 서비스 요구사항 수집하기
학습 2	인공지능 서비스 요구사항 정의하기
학습 3	인공지능 서비스 요구사항 명세화하기
학습 4	인공지능 서비스 요구사항 확정하기

3-1. 인공지능 서비스 요구사항 상세화

학습 목표

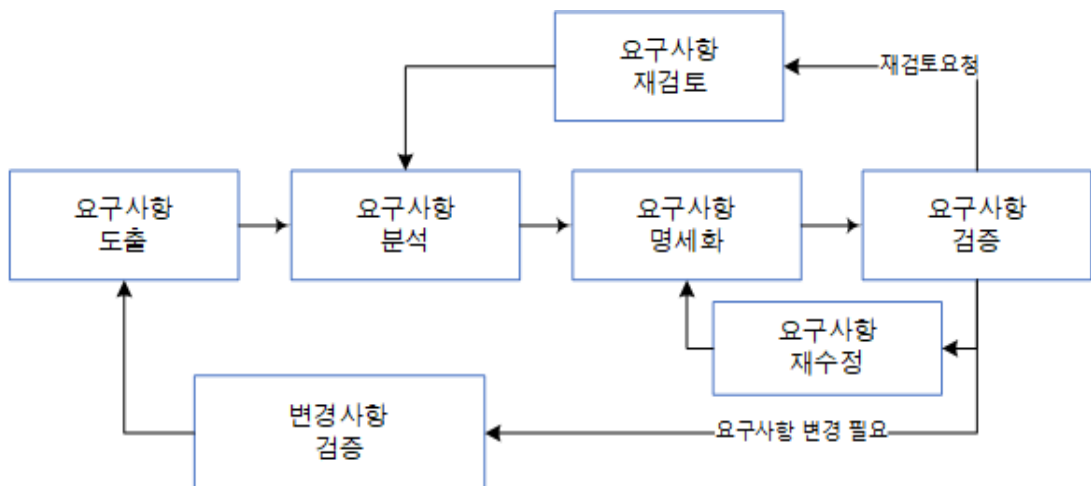
- 정의된 인공지능 서비스 요구사항의 중요도, 우선순위, 요구사항 간의 연관관계를 반영하여 요구사항을 상세화 할 수 있다.
- 상세화된 인공지능 서비스 요구사항의 특이사항을 식별할 수 있다.

필요 지식 /

① 인공지능 서비스 요구사항 상세화

인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항 정의서를 토대로 시스템이 반드시 제공해야 하는 기능, 능력, 특징과 반드시 고려해야하는 제약조건을 명시한다. 이해관계자 간의 의사소통과 시스템 구현의 베이스라인으로 모든 이해관계자가 쉽게 이해할 수 있도록 요구사항명세서(SRS, Software Requirements Specification)를 작성하는 것이다.

인공지능 서비스는 소프트웨어 특징인 비가시성이 존재하기 때문에 완벽한 요구사항 명세서는 없다는 기본전제로 이해관계자와 부단한 반복한 회의와 검토 등을 통해서 요구사항을 상세화하여 최종 요구사항 명세서를 작성한다.



[그림 3-1] 요구사항 개발 절차

1. 인공지능 서비스 요구사항 도출

인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항을 이해관계자와 관련 문헌들을 통해 도출하여 수집한다.

2. 인공지능 서비스 요구사항 분석

수집된 인공지능 서비스 요구사항들의 구현 방법, 실현 방법, 실현 가능성들을 분석한다. 이때 비즈니스 분석가, 시스템 분석가, 인공지능 개발자들이 참여하여 이해관계자들의 요구사항을 처리할 수 있는지 검토한다.

3. 인공지능 서비스 요구사항 명세

인공지능 서비스의 수집·분석된 요구사항에 대해서 상세하게 요구사항의 목적, 요구사항 중요도·우선순위, 해결방안, 구현방법, 사용될 인공지능 기술을 명세화한다.

② 인공지능 서비스 주요 기술

인공지능 서비스 사용자의 기능, 비기능 요구사항 정의서를 통해서 분석 담당자는 인공지능 서비스 기술요소로 해결 방법, 구현 방법을 분석한다. 구현 방법에 제시된 인공지능 기술에 대해 요구사항을 제출한 이해관계자에게 설명하고 협의를 진행한다.

1. 인공지능 서비스 주요 기술

인공지능 기술은 크게 인지기능(텍스트, 시각, 음성 인식 등), 학습기능(기계학습, 빅데이터 수집 등), 추론기능(의사결정, 추천 알고리즘 등)을 가지고 있다.

(1) 인지기능

인공지능 서비스가 자연어(음성), 텍스트, 카메라를 통해 인지기능을 수행한다. 인공지능 챗봇은 자연어 처리 등의 주요 기술이 필요하다.

<표 3-1> 딥러닝 주요 알고리즘

핵심기술	세부 내용
패턴인식	인공지능 서비스에 의하여 도형, 문자, 음성의 패턴을 인식하고 식별
자연어처리	사람의 음성, 언어를 인식하여 질의 응답, 번역, 통역 등으로 수행
시멘틱 웹	인공지능 서비스 정보자원의 뜻을 인식하고 추론 등을 통해 외부와 연계된 웹을 통해 검색이 수행
텍스트 마이닝	정형·비정형 텍스트에서 의미있는 데이터 정보를 찾아냄

(2) 학습기능(기계학습)

인간이 경험을 통해 학습하는 방식을 컴퓨터로 구현하는 기술이며, 데이터 기반의 학습 모델을 형성하거나 최적의 모델을 찾기 위한 알고리즘 기술이다.

<표 3-2> 딥러닝 주요 알고리즘

알고리즘	주요 내용
CNN	- 이미지의 특징을 추출하는 필터 역할을 하는 컨볼루션 레이어를 적용하여 효율적으로 이미지 처리 - 고차원의 이미지 인식 및 분류에 주로 활용
RNN	- 현재의 입력 값에 과거의 정보를 결합하여 순서를 고려한 학습 모델 - 데이터의 순서가 중요한 시계열 분석 및 언어 처리 등에 활용
GAN	- 실제 입력 데이터를 보고 인공지능 서비스가 유사 데이터를 생성하여 두 차이를 구분할 수 없을 때 까지 데이터를 생성하는 모델

(3) 추론기능

인공지능 서비스가 입력된 정보에 대한 가정과 전제로부터 결론(지식)을 이끌어 내거나 도출해내는 기술이며, 개별적 정보를 이해하는 단계를 넘어 정보 간 복잡한 관계를 파악하여 표현하는 기술이다.

- 지식추론 기능은 인공지능 서비스가 질문과 연관성이 있는 정보를 유추하거나, 직접적으로 데이터에 존재하지 않더라도 부분 정보들의 조합을 통해 답을 찾아가는 기술이 활발히 개발되고 있음(Ask me Anything 추론문제)

I: Jane went to the hallway.
I: Mary walked to the bathroom.
I: Sandra went to the garden.
I: Daniel went back to the garden.
I: Sandra took the milk there.
Q: Where is the milk?
A: garden

출처: 인공지능 기술동향, IITP

[그림 3-2] Ask me Anything 문제사례

- 영상을 인식하고 추론하는 GAN 기술은 상반되는 목적을 가진 두 모듈(판별망, 생성망)을 통해 정답이 없는 새로운 것을 지속적으로 생성하여 가상의 이미지를 만들 수 있는 기술로서, 현재 가장 활발하게 발전하고 있다.



출처: 인공지능 기술동향, IITP
[그림 3-3] GAN 이용한 저화질(좌)를 고화질로 복원(우)

2. 인공지능 서비스 플랫폼

인공지능 서비스 플랫폼은 인공지능 서비스 구현에 필요한 기능별 라이브러리, 인터페이스 API, 데이터베이스 연계API 등 쉽게 인공지능 서비스를 개발할 수 있는 환경을 말한다. 개발사마다의 차이가 있기에 도입하고자 하는 비즈니스 도메인 특성에 맞는 플랫폼을 고려할 수 있다. 인공지능 서비스를 단일 응용 소프트웨어가 아닌 기업이나 조직의 정보화 전략에 확장성을 고려한다면 자체 인공지능 서비스 플랫폼 구축을 검토한다.

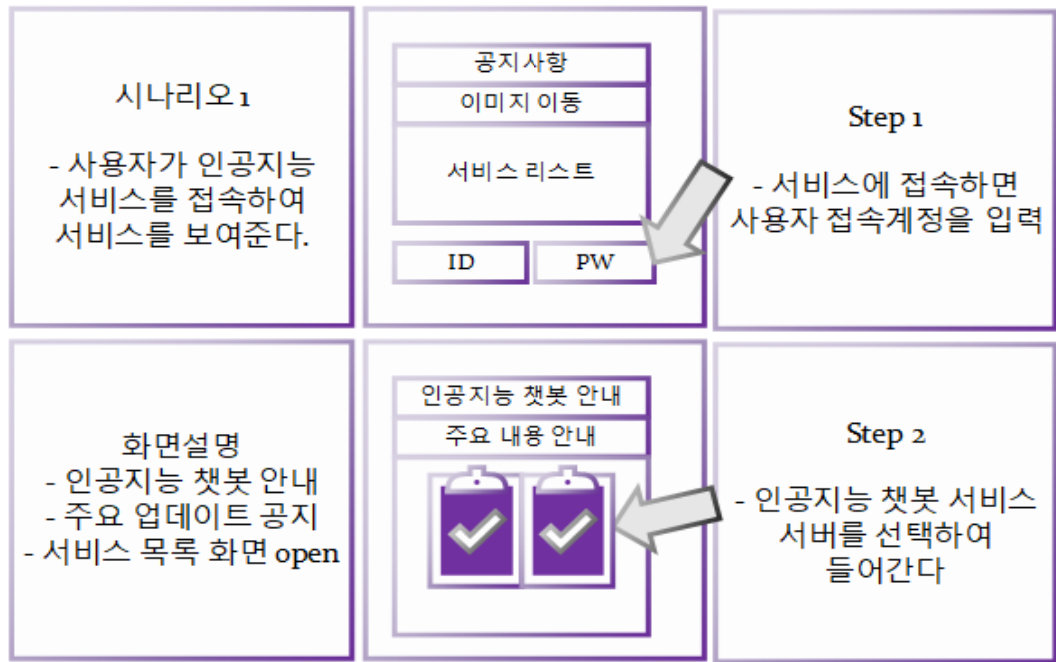
③ 요구사항 상세화 기법

인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항 수집 및 정의된 내용을 상세화 할 때 스토리보드, 유즈케이스(UseCase D), 자료흐름도(DFD:Data Flow Diagram)를 사용한다.

1. 스토리보드(Storyboard)

스토리보드는 구현할 인공지능 서비스를 사용자 관점과 관리자 관점으로 설명하기 위해 그림이나 사진을 이용해서 시나리오를 시각화하는 방법이다. 이에 개발자나 분석가가 아닌 일반적인 사용자의 관점에서 작성하는 것이 중요하다. 주로 그림이나 도식을 그리는 형식으로 표현되며, 웹기반의 인공지능 서비스일 경우에는 사용자가 주요 화면을 통해서 어떻게 서비스 기능을 이용하게 되는지 흐름을 표현하여 요구사항을 시각화한다.

가시화(Visualization)을 통한 요구사항이 어떻게 시스템화 될 수 있는지 볼 수 있는 방법이다.

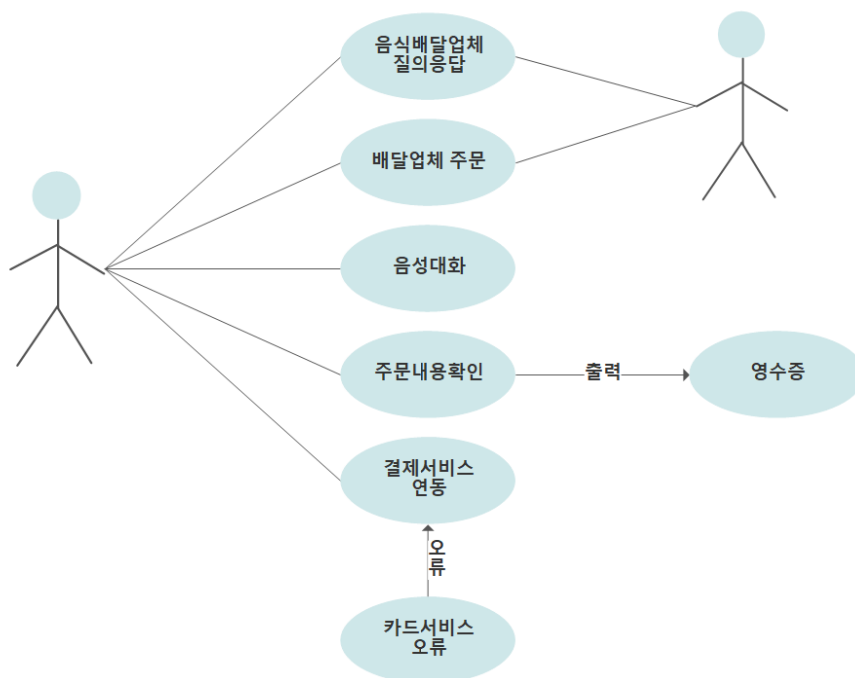


[그림 3-4] 스토리보드

2. 유즈케이스

유즈케이스는 사용자 관점의 기능적 요구사항에 대해 주로 표현한다. 기능적 요구사항 단위로 개발될 인공지능 서비스 시스템의 기능을 명확하고 일관성 있게 표현하여 개발 시스템의 기능 요구사항을 최종 사용자와 개발자 간의 합의로 결정하고 표현한다. 또 SW개발 이해관계자와의 의사소통 수단이자 시스템의 기능을 검사하고 검증하는 수단이 된다.

USE CASE DIAGRAM: 인공지능 챗봇



[그림 3-5] 유즈케이스 모델 기술서

3. 자료흐름도(DFD: Data Flow Diagram)

자료흐름도는 데이터가 소프트웨어 내의 각 프로세스를 따라 흐르면서 변환되는 모습을 나타낸 그림으로 정보시스템 분석과 설계에 유용하게 사용되는 다이어그램이다. 정보가 입력되어 적용되는 변화와 그 결과를 그림으로 묘사한다. 따라서 그림을 통해서 요구사항 이해관계자가 자료가 흘러가는지 확인할 수 있다.

수행 내용 / 인공지능 서비스 요구사항 상세화하기

재료 · 자료

- 인공지능 서비스 목표 기술서(아이디어 기획서, 제품기획서, 제안요청서)
- 인공지능 서비스 기술동향 보고서(정부기관, 동종업계 마케팅보고서)
- 인공지능 서비스 요구사항 기술서 및 인터뷰 결과서
- 인공지능 서비스 주요 기술 보고서

기기(장비 · 공구)

- 전산장비 (컴퓨터, 모바일 기기 등)
- 문서 작성 도구(UML)

안전 · 유의 사항

- 인공지능 서비스 기술은 변화가 빠르고, 안정성 및 신뢰성을 측정하기 어려운 측면이 있다. 이를 위해서 요구사항을 해결하기 위한 인공지능 서비스의 기술과 플랫폼, 알고리즘에 대한 사례(Best Practice) 연구를 병행한다.
- 요구사항 상세화 단계는 최초 요구사항에서 변경이 가능한 단계이다. 요구사항 정의서 내용 중에 기능적인 부분이 추가, 수정, 삭제되는 것을 반영할 수 있도록 노력하고 신규 요구사항이 도출될 경우도 적극적으로 반영하려는 노력이 필요하다.
- 요구사항을 제출한 이해관계자들은 SW기술이나 인공지능 알고리즘 등의 관련분야 전문가가 아니므로 요구사항 명세화 단계부터 인공지능 기술 세미나, 타사 벤치마킹 사례, 타사 방문 등의 다양한 경험을 제공하여 인공지능 서비스 정보를 수집할 수 있도록 한다.

수행 순서

① 인공지능 서비스 요구사항을 상세화한다.

인공지능 서비스의 수집·정의된 요구사항에 대해서 중요도, 우선순위, 연관관계를 확인한다. 중요도가 높고 우선순위가 높은 요구사항에 대해 명세화 작업을 수행한다.

1. 요구사항 중요도

인공지능 서비스 요구사항 정의서에 기재된 중요도에 따라 명세화 순서를 확인한다. 인공지능 서비스의 요구사항 중에 시스템에 기본이 되는 기능, 공통적으로 사용되는 기능, 비즈니스 분석에 따라 법·제도에 따른 적용 기능, 핵심 기능 등을 고려하여 상세화 작업에 우선순위를 선정한다.

2. 요구사항 연관관계

인공지능 서비스의 비즈니스 순서, 데이터 선후 관계 등을 고려하여 요구사항의 연관관계를 설정한다. 선행·후행 작업에 따른 명세화 순서를 확인한다.

② 인공지능 서비스 스토리보드를 작성한다.

인공지능 서비스의 요구사항에 따라 서비스의 처리 절차, 처리 내용을 순차적으로 작성한다.

1. 처리 절차 작성

인공지능 서비스 요구사항 정의서를 토대로 인공지능 서비스의 처리 절차를 작성한다. 인공지능 서비스에 요청되는 시작부터 목표 결과물까지 처리 절차를 상세히 작성한다.

2. 처리 내용 작성

인공지능 서비스의 처리 절차에 수행되고 처리되는 처리 내용을 작성한다. 요구사항 도출 단계로 구체적인 프로세스를 모두 작성할 수 없으나, 입력 데이터와 처리된 후 출력되는 데이터는 작성하도록 한다.

③ 인공지능 서비스 유즈케이스 상세화를 작성한다.

유즈케이스는 어떤 비즈니스 업무를 완수하기 위한 액터와 시스템 간 상호작용에 대한 기술이다. 유즈케이스는 기능적인 요구사항을 추출하는데 효율적이다. OMG(Object Management Group)에서 시스템 분석 및 설계 도구로 제시한 UML(Unified Modeling Language)의 유즈케이스 도구를 이용한다.

1. 액터(Actor)

시스템의 외부에 있으면서 시스템과 상호 작용을 하는 사람 또는 다른 시스템을 의미한다. 사람 모양으로 표현하며, 그 위 또는 아래에 액터명을 표시한다.

2. 시스템(System)

유즈케이스를 둘러싼 사각형의 틀을 그리고 시스템 명칭을 사각형 안쪽 상단에 기술한다.

3. 유즈케이스(Usecase)

시스템이 액터에게 제공해야 하는 기능의 집합이며, 시스템의 요구사항을 보여준다. 타원으로 표시하고 그 안쪽이나 아래쪽에 유즈케이스명을 기술한다. 각 유즈케이스가 개발될 기능 하나와 연결될 수 있도록 한다.

<표 3-3> 유즈케이스 식별 주요 질문

질문 목적	주요 질문
기능	- 액터가 원하는 인공지능 서비스 제공기능은 무엇인가?
정보수정	- 액터는 인공지능 서비스에서 어떤 정보를 생성, 수정, 조회, 삭제하고 싶어하는가?
변화대응	- 액터는 인공지능 서비스의 변화가 필요할 때 어떤 정보를 필요로 하는가?
편의성	- 인공지능 서비스는 어떤 기능을 제공하면 액터의 작업이 효율적이고 편리해지는가?
식별여부	- 모든 기능 요구사항을 만족할 수 있도록 유즈케이스가 모두 식별되었는가?

4. 관계(Relationship)

액터와 유즈케이스 사이의 의미있는 관계를 나타낸다. 연관관계는 유즈케이스와 액터 간의 상호작용이 있음을 표현해주며, 유즈케이스와 액터를 실선으로 연결한다. 포함관계는 유즈케이스 속에 유즈케이스를 포함하는 경우 사용한다. 확장관계는 어떠한 유즈케이스로부터 다른 유즈케이스가 특정 조건에서 생성되는 경우에 사용한다. 일반화 관계는 액터나 유즈케이스로부터 추상적인 유즈케이스 쪽으로 삼각형 모양으로 된 실선 화살표를 그려 표현한다.

수행 tip

- 누가 정보를 제공하고 사용하는가?
- 누가 또는 어떤 조직에서 개발된 시스템인가?
- 누가 요구사항에 대한 관심을 두고 시스템이 만들어 낸 결과에 관심이 있는가?
- 누가 시스템이 잘 운용될 수 있도록 유지 보수하는가?

④ 인공지능 서비스 자료흐름도(DFD)를 상세화한다.

자료흐름도는 데이터가 소프트웨어 내의 각 프로세스를 따라 흐르면서 변화되는 모습을 나타낸 그림이다.

<표 3-4> 자료흐름도(DFD) 기호표

구분	기호	설명
자료 흐름 (Data Flow)		- 정보의 흐름을 표시하는 자료항목 - 단말, 처리, 자료저장소를 연결하여 흐름 표시
처리 (Process)		- 시스템 안에서 정보를 처리하고 변환시키는 변환기 - 입력자료 흐름을 출력자료 흐름으로 변환
자료저장소 (Data Store)		- 자료 집합 저장소(DB시스템)
단말 (Terminator)		- 자료를 발생/사용하는 시스템 외부의 사람 / 조직

(1) 단말(Terminator) 찾아내기

자료 및 정보를 발생하고 시작하는 시스템 외부의 사람 혹은 조직을 찾아낸다.

(2) 처리(Process) 단계 찾아내기

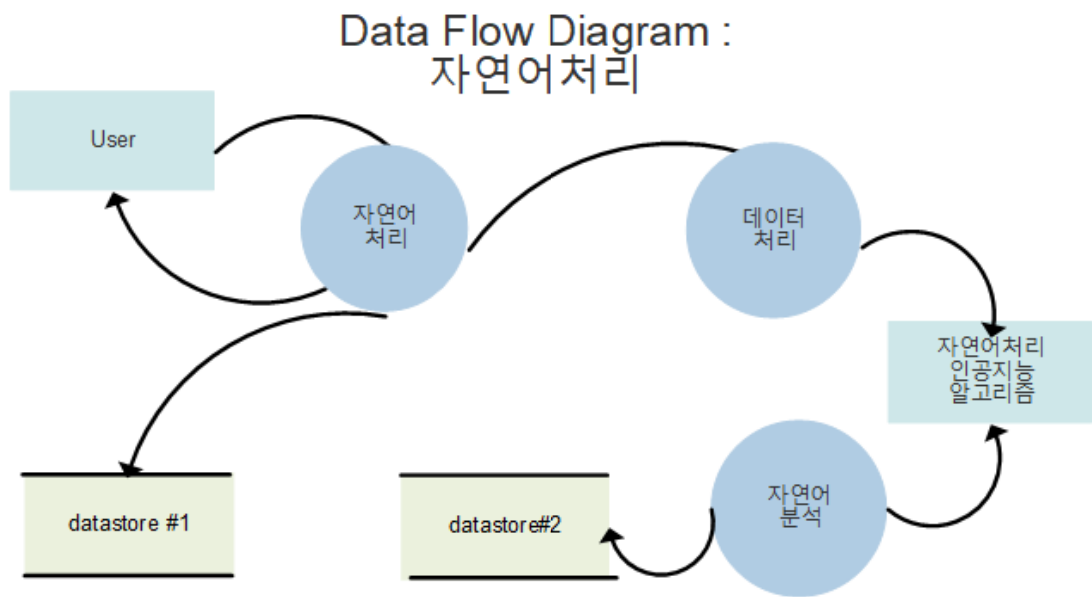
시스템 안에서 정보를 처리하고 변환시키는 인공지능 서비스 처리기를 찾아낸다. 또는 입력자료 흐름을 출력자료 흐름으로 변환시키는 처리 단계를 찾아낸다.

(3) 자료저장소(Data Store) 찾아내기

자료가 수집되고 저장되는 데이터베이스, 빅데이터 시스템을 찾아낸다. 또는 파일 형태로 수집되는 부분도 찾아낸다.

(4) 자료흐름(Data Flow)를 작성하기

단말에서 시작해서 자료 저장소까지의 각 처리 단계별 사이에 자료 흐름을 작성한다. 이때 자료 흐름을 단계별로 기록하고 도식화한다. 자료흐름의 데이터 연산, 수식계산, 처리변환 내용이 있는지를 작성한다. 처음에는 큰 내용으로 작성을 시작하고, 단계별로 세부화가 진행될수록 개발하기가 쉬워진다.



[그림 3-6] 인공지능 자연어 처리 자료흐름도 사례

수행 tip

- 인공지능 서비스 기획서의 입력정보와 출력정보, 목표 결과물을 확인한다.
- 입력정보와 출력정보 사이에 처리해야 하는 업무 (Task)를 정의하여 자료 흐름을 확인한다.
- 자료 흐름의 처리 프로세스에 주요 처리 내역을 기재하여 데이터 흐름을 일목요연하게 작성한다.

3-2. 인공지능 서비스 요구사항 명세서 작성

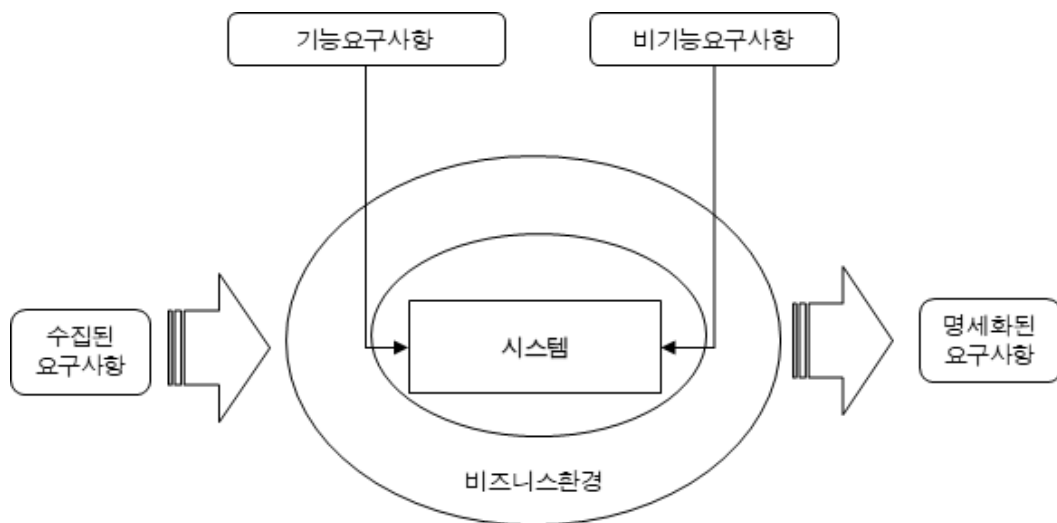
학습 목표

- 상세화된 비기능 요구사항을 서비스 품질 목표에 따라 조정할 수 있다.
- 보완된 요구사항에 따라 인공지능 서비스 요구사항 명세서를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS: Software Requirement Specification)

요구사항 명세서는 동의된 요구사항을 하나 이상의 형태로 저장하여 정형화된 요구사항을 생성하는 활동으로 시스템이 반드시 제공해야 하는 기능과 능력, 특징과 꼭 고려해야 하는 제약조건이 기재된 문서이다. 또 ‘소프트웨어 요구사항 명세서(SRS: Software Requirements Specification)’는 표준 용어이다(ISO/ IEC/ IEEE, 2011). 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS)는 인공지능 서비스 프로젝트 계획, 설계, 구현, 테스트를 위한 기반이 된다.



[그림 3-7] 시스템 요구사항 명세서 도식화

1. 비즈니스 요구사항 문서화

인공지능 서비스를 통해 해당 비즈니스에서 얻고자 하는 비즈니스 목표를 포함해야 한다. 예를 들면 “실시간 대화형 인공지능 스피커를 출시한다.” “인공지능 분석 알고리즘을 통한 보안로그를 20%이상 차단한다.” 등으로 나타낸다.

2. 비즈니스 규칙 문서화

고객이 특정 조건 하에서 특정 사용자만 어떤 활동을 수행해야 한다고 말하는 것이다. 예를 들면 “반드시 준수해야 하는 ~”, “만약 어떤 조건이 참(true)이라면 어떤 일이 발생한다.”, “인공지능 서비스에서 음성 인식률을 60%이상 달성한다. “인공지능 서비스를

통한 음성인식이 안 될 경우, 오류 메시지를 음성화하여 제공한다.” 등으로 나타낸다.

3. 사용자 요구사항 문서화

인공지능 서비스가 수행해야 하는 업무를 표현한 일반적인 문장으로, 일반적으로 유즈케이스, 시나리오, 사용자 스토리로 표현된다. 예를 들면 “인공지능 서비스 음성인식 후 음성을 텍스트화하여 저장한다. “인공지능 서비스는 데이터 분석결과를 DBMS 형태로 생성한다.” 등으로 나타낸다.

4. 기능적 요구사항 문서화

인공지능 서비스의 기능적 요구사항은 특정 조건 하에서 서비스가 보여 주거나 사용자가 시스템을 사용할 수 있게 하는 행동을 식별할 수 있는 행위이다. 예를 들면 “음성인식이 안 될 경우 오류 메시지를 음성화하여 송출한다.”, “음성인식의 종류는 한국어, 영어, 중국어 3개 국어로 한다.” 등으로 나타낸다.

5. 품질 속성 문서화

인공지능 서비스 시스템이 무엇을 얼마나 잘 제공하느냐에 대한 설명으로 빠르게, 쉽게, 신뢰할 수 있는 등의 품질 특성을 설명하는 단어를 사용한다. 예를 들면 “인공지능 서비스 음성인식을 성공률이 60%이상이어야 한다.” 등으로 나타낸다.

6. 외부 인터페이스 문서화

인공지능 서비스와 연동되는 시스템의 모든 것의 연결을 의미한다. 예를 들면 “인공지능 서비스 스피커는 사용자 음악 실행 명령에 따라 연결된 음악 서비스를 구동해야 한다.”, “인공지능 서비스 챗봇은 사용자의 추천요청에 쇼핑몰 홈페이지를 연결하여 보여준다.” 등으로 나타낸다.

7. 제약조건 문서화

인공지능 서비스의 비즈니스 제약 혹은 법·제도에 대한 제한사항을 문서화한다. “인공지능 서비스 챗봇은 고객의 개인정보는 DB에 저장하지 않는다.”, “인공지능 서비스 데이터 분석 시에는 개인정보를 삭제하고 사용한다.” 등으로 나타낸다.

8. 데이터 요구사항 문서화

인공지능 서비스 데이터의 타입, 정형·반정형 데이터 형태, 기본 값, 복잡한 비즈니스 요구사항의 보고서 출력 등을 나타낼 때 데이터 요구사항도 포함해야 한다. 예를 들면 “인공지능 서비스 자연어 처리 시스템은 주어, 목적어, 서술어를 구분한다.” 등으로 나타낸다.

② 소프트웨어 요구사항 명세서 템플릿

모든 소프트웨어의 개발은 프로젝트에 대해 표준 SRS 템플릿을 도입해야 한다. SRS 템플릿은 여러 종류가 있는데, 인공지능 서비스 유형에 맞는 템플릿을 도입하거나 테일러링하여 사용한다.

<표 3-5> 소프트웨어 요구사항 명세서 템플릿(IEEE std 830)

1. 소개 1.1 SRS의 목적 1.2 산출물의 범위 1.3 정의(용어정의) 1.4 참조문서 1.5 SRS 개요 2. 일반적인 기술사항 2.1 제품의 관점 2.2 제품의 기능 2.3 사용자의 특성 2.4 제약사항 2.5 가정 및 의존성	3. 상세한 요구사항 3.1 기능적 요구사항 3.1.1 기능적 요구사항 3.1.1.1 개요 3.1.1.2 입력물 3.1.1.3 프로세싱 3.1.1.4 산출물 3.1.1.5 수행요구사항 3.1.1.6 디자인 제약 사항 3.1.1.7 속성 3.1.1.8 기타요구사항 3.2 외부적 인터페이스 요구사항 3.2.1 사용자 인터페이스 3.2.2 하드웨어 인터페이스 3.2.3 소프트웨어 인터페이스 3.2.4 커뮤니케이션 인터페이스
--	--

수행 내용 / 인공지능 서비스 요구사항 명세서 작성하기

재료 · 자료

- 인공지능 서비스 목표 기술서(아이디어 기획서, 제품기획서, 제안요청서)
- 인공지능 서비스 관련 법·제도, 국제법 및 국제조약 정보 동향 등
- 인공지능 서비스 구축 유사 사례 및 정보 지식
- 인공지능 서비스 요구사항 명세서, 요구사항 분석서
- 인공지능 서비스 요구사항 명세서 템플릿(표준문서, 테일러링 문서)
- 애플리케이션 요구사항 분석 자료(NCS학습모듈)

기기(장비 · 공구)

- 전산장비 (컴퓨터, 모바일 기기, 빔프로젝트 등)
- 요구사항 관리 소프트웨어 (엑셀, DoorssProR 등)
- 문서 작성 도구

안전 · 유의 사항

- 인공지능 서비스 목표에 근거하여 요구사항을 명세화한다.
- 사용자 관점과 관리자 관점의 요구사항에 대한 수행 내역을 명세화한다.
- 기능, 비기능 요구사항과 제약사항 등이 구체적으로 명세화되어 작성될 수 있도록 한다.
- 이해관계자는 요구사항 명세서 작성 시에 반드시 참여하고 회의를 거쳐서 합의를 이뤄야 한다.

수행 순서

① 인공지능 서비스 명세서 소개를 작성한다.

제기된 문제와 제안된 문제를 해결하기 위해 인공지능 서비스의 소개를 작성한다.

1. 요구사항 명세서(SRS: Software Requirements Specification)의 목적을 작성한다.

인공지능 서비스의 요구사항 명세서의 작성 목적과 배경을 쉽게 설명한다. 이해관계자와 개발자들이 이해가 가능하도록 구체적으로 작성한다.

2. 산출물의 범위, 용어 정의, 참조문서를 작성한다.

인공지능 서비스 요구사항 명세서의 산출물 범위를 작성하고, 산출물에 사용할 용어를 사전에 정의한다. 인공지능 서비스 분야는 신기술분야로서, 용어가 다양하게 활용되고 있기 때문에 본 인공지능 서비스 구축 시에 사용할 용어에 정의가 반드시 필요하다. 기업 및 조직 내의 전사아키텍처(EA)를 참조하여 작성한다.

② 인공지능 서비스의 일반적인 기술사항을 작성한다.

인공지능 서비스의 기능적 요구사항을 기능과 외부 인터페이스의 관점으로 기술한다.

1. 인공지능 서비스 제품의 관점을 작성한다.

인공지능 서비스 제품을 고객 관점과 내부 관리자 관점으로 작성한다.

(1) 고객 관점

인공지능 서비스를 사용하는 고객 관점으로 일반적인 기술 사항을 작성한다. 인공지능 서비스를 이용할 수 있는 수준의 일반적인 사항으로 기술한다.

(2) 관리자 관점

인공지능 서비스의 설계, 개발, 유지보수를 내부 관리자 관점으로 기술한다.

2. 인공지능 서비스 제품의 기능을 작성한다.

인공지능 서비스의 수행 기능, 구체적인 입력과 출력물 그리고 처리 내역을 작성한다.

(1) 고객 관점

인공지능 서비스를 사용하는 고객 관점으로 수행 기능, 데이터 입력, 출력, 저장등을 작성한다. 개인정보보호, 데이터에 대한 안전성에 대해서 작성한다.

(2) 관리자 관점

인공지능 서비스의 구체적인 기능에 대한 담당 부서, 수행 업무별로 작성한다.

3. 인공지능 서비스의 주요 사용자(고객) 특성을 작성한다.

목표 인공지능 서비스의 분석된 사용자(고객)의 특성을 작성한다. 사용자(고객) 특성에 따라 정의되는 서비스의 처리속도, 저장 등의 유형이 달라진다. 사용자(고객)가 인공지능 서비스를 사용하는 기기에 대해서도 작성한다.

<표 3-6> 인공지능 서비스 사용자의 특성

사용자의 특성	설명
사용자 기기 특성	- PC사용 : 데스크탑 및 노트북 등의 고성능 개인용 PC사용 여부 - 모바일 기기 사용 : 휴대폰, 스마트폰 등에서 사용 여부 - PC 및 모바일 기기 병행 사용 여부
사용자 데이터 사용 특성	- 사용자가 실시간으로 데이터 사용 가능 여부 - 사용자가 배치 작업으로 데이터를 처리하고자 하는가 여부
사용자 접근 권한 여부	- 사용자의 기기의 카메라, 스피커 등의 장치를 허용하는가의 여부

4. 인공지능 서비스의 제약사항, 가정 및 의존성을 작성한다.

인공지능 서비스의 수집된 요구사항과 비즈니스 제약사항, 법·제도적 제약사항 및 의존성에 대해 구체적으로 작성한다.

③ 인공지능 서비스의 상세한 요구사항(기능)을 작성한다.

인공지능 서비스의 상세한 기능 요구사항을 작성한다. 입력물, 처리내역(프로세싱), 산출물을 기재한다. 상세한 기능 내역을 통해 개발자가 초기 개발을 시작하므로 구체적으로 작성한다. 인공지능 기술요소인 인지기능, 학습기능, 추론기능에 대해 작성한다.

④ 인공지능 서비스의 외부적 인터페이스 요구사항을 작성한다.

인공지능 서비스의 비기능적 요구사항을 외부적 인터페이스 요구사항 관점으로 작성한다. 사용자 정보와 연결되는 항목과 하드웨어, 소프트웨어 연결되는 항목에 대해 작성한다. 인공지능 서비스가 다양한 타 소프트웨어, 타 기기와 연동되는 지점에 대해서 작성한다.

1. 내부 데이터 인터페이스

기업 및 조직 내부에서 구현될 인공지능 서비스와의 데이터 인터페이스 요구사항을 작성한다. 작성 시 내부 데이터 표준 지침과 법률과 규정에 따라 작성한다.

2. 외부 데이터 인터페이스

기업 및 조직 내부가 아닌 외부 데이터 인터페이스 요구사항을 작성한다. 외부 데이터 연계 시에 데이터에 대한 사용자의 동의 필요여부, 법률적 근거 여부 등의 제약사항이 도출될 수 있도록 작성한다.

수행 tip

- 요구 분석 단계에서 모은 문서나 정보를 첨부하여 설계에 도움이 되게 한다.
- 사용자가 요구사항 명세서를 읽을 때 도움이 되도록 용어 설명을 덧붙인다.

교수 방법

- 소프트웨어 애플리케이션 요구사항 분석, 요구사항 명세서 작성에 대해 설명한다.
- 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS: Software Requirements Specification)에 대해서 설명한다.
- 인공지능 서비스의 요구사항 명세서에 특징에 대해 설명한다.
- 인공지능 서비스 주요기술(인지기능, 학습기능, 추론기능)에 대해 설명한다.
- 인공지능 서비스 플랫폼에 대해서 설명한다.
- 인공지능 요구사항 상세화 기법(스토리보드, 유즈케이스, 자료흐름도)에 대해 설명한다.

학습 방법

- 소프트웨어 애플리케이션 요구사항 분석, 요구사항 명세서 작성에 대해 학습한다.
- 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS: Software Requirements Specification)에 대해서 학습한다.
- 인공지능 서비스의 요구사항 명세서에 특징에 대해 그룹별로 토의하며 학습한다.
- 인공지능 서비스 주요기술(인지기능, 학습기능, 추론기능)에 대해 그룹별로 토론하며 학습한다.
- 인공지능 서비스 플랫폼에 대해서 학습한다.
- 인공지능 요구사항 상세화 기법(스토리보드, 유즈케이스, 자료흐름도)에 대해 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 요구사항 상세화	- 정의된 인공지능 서비스 요구사항의 중요도, 우선순위, 요구사항 간의 연관관계를 반영하여 요구사항을 상세화 할 수 있다.			
	- 상세화된 기능 요구사항에 대해 예외 흐름과 특이사항을 식별할 수 있다.			
인공지능 서비스 요구사항 명세서 작성	- 상세화된 비기능 요구사항을 서비스 품질 목표에 따라 조정할 수 있다.			
	- 보완된 요구사항에 따라 인공지능 서비스 요구사항 명세서를 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 요구사항 상세화	- 요구사항 간의 우선순위, 연관관계를 반영하고 상세화하여 작성할 수 있는 능력			
	- 상세화된 기능 요구사항에 대한 예외흐름과 특이사항을 식별하고 적용할 수 있는 능력			
인공지능 서비스 요구사항 명세서 작성	- 상세화된 비기능 요구사항에 대한 품질 목표를 부여하고 적용할 수 있는 능력			
	- 요구사항 정의서를 통해 요구사항 명세서를 작성할 수 있는 능력			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 요구사항 상세화	- 요구사항 간의 우선순위, 연관관계를 구분하고 이해할 수 있는 능력			
	- 상세화된 기능 요구사항의 예외흐름과 특이사항을 식별할 수 있는 능력 및 이해 능력			
인공지능 서비스 요구사항 명세서 작성	- 상세화된 비기능 요구사항에 대한 품질 세부 목표를 설명할 수 있는 능력			
	- 요구사항 정의를 통해 요구사항 명세서를 작성할 수 있는 능력			

• 논술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 요구사항 상세화	- 요구사항 간의 우선순위, 연관관계를 판단하고 이해할 수 있는 능력			
	- 상세화된 기능 요구사항의 예외흐름과 특이사항을 식별할 수 있는 능력 및 이해 능력			
인공지능 서비스 요구사항 명세서 작성	- 상세화된 비기능 요구사항에 대한 품질 세부 목표를 설명할 수 있는 능력			
	- 요구사항 정의를 통한 요구사항 명세서 작성 능력			

• 사례연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 요구사항 상세화	- 인공지능 서비스 요구사항을 상세화 할 수 있다.			
	- 인공지능 서비스 상세화된 요구사항의 특이사항을 식별할 수 있다.			
인공지능 서비스 요구사항 명세서 작성	- 인공지능 서비스 기능, 비기능 요구사항을 식별하고 특이사항을 확인할 수 있다.			
	- 인공지능 서비스 요구사항 명세서를 작성할 수 있다.			

피드백

1. 문제해결 시나리오

- 요구사항 정의서를 통해 요구사항의 특징을 식별할 수 있는지를 평가하고 부족한 부분은 학습자가 학습할 수 있도록 유도한다.
- 상세화된 기능, 비기능 요구사항을 구분하고 식별할 수 있는지를 평가하고 잘못된 부분은 정정하여 준다.

2. 서술형 시험

- 요구사항 정의서를 통해 요구사항을 상세하게 작성하고 절차를 이해하는지를 평가하고 잘못된 부분은 정정하여 보완할 수 있도록 한다.

3. 논술형 시험

- 요구사항 정의서를 통해 요구사항을 상세하게 작성할 수 있는지 평가하고 부족한 부분은 학습할 수 있도록 한다.

4. 사례연구

- 요구사항 정의서를 통해 요구사항을 상세하게 작성하는 과정을 연구하여 산출물 사례 연구를 할 수 있도록 한다.
- 요구사항 명세서를 작성하여 명세 내용에 대한 설명에 대해 평가하고 부족한 부분은 추가 설명을 통해 학습하도록 한다.

학습 1	인공지능 서비스 요구사항 수집하기
학습 2	인공지능 서비스 요구사항 정의하기
학습 3	인공지능 서비스 요구사항 명세화하기

학습 4 인공지능 서비스 요구사항 확정하기

4-1. 인공지능 서비스 요구사항 검증 지표 도출

학습 목표

- 명세화된 인공지능 서비스 요구사항에 따라 검증 지표를 도출할 수 있다.
- 도출된 지표에 따라 인공지능 서비스 요구사항의 적합성을 검증할 수 있다.

필요 지식 /

① 요구사항 검증

응용 소프트웨어 요구사항 명세서를 통한 개발 이후, 검증을 통해 목표한 요구사항에 맞게 개발되었음을 증명해야 한다. 목표하는 인공지능 서비스 구축을 위해 수집된 요구사항 정의서를 통해 이해관계자와 합의한 요구사항 명세서를 작성한다. 인공지능 서비스 요구사항 명세서를 통한 개발 및 구축 시 요구사항의 충족함을 테스트하기 위해 검증 도구, 지표를 설정한다.

1. 인공지능 서비스 검증

인공지능 서비스는 인지기능(자연어처리, 시각인지) 학습기능, 추론기능으로 검증 지표가 필요하다.

(1) 인지기능 검증 지표

인공지능 서비스의 인지 능력은 음성인식(자연어 처리), 영상인식(정지영상, 동영상)으로 대표된다.

(가) 음성인식 검증 지표

음성인식(자연어 처리)은 사람의 자연어를 데이터로 변환하여 인식하고 요청한 결과 데이터와 서비스를 연계하거나 음성으로 변환하여 제공하는 기술이다. 이러한 기술의 검증 지표는 음성 인식 처리율, 처리 지연율, 결과의 정확성을 지표로 도출한다.

(나) 영상인식 검증 지표

정지영상 혹은 움직이는 영상(동영상) 속에서 사물을 식별하여 정보를 저장하는 인공지능 기술은 영상 식별 속도, 영상 인식 성공률을 검증 지표로 도출한다.

(2) 학습기능, 추론기능

입력되는 정형·반정형 데이터 속에서 인공지능망을 통해 스스로 학습을 수행하는 인공지능의 학습기능과 추론기능의 검증 지표를 도출하기 쉽지 않다. 인공지능 서비스가 스스로 학습 데이터 이용하여 학습(지도학습, 비지도학습)을 수행한다. 이때 생성된 인공지능 모델이 인공지능 서비스의 학습모델이다. 이 학습 모델을 통해서 신규 데이터가 입력됐을 때 결과를 도출하는 것이 인공지능 추론기능이다. 인공지능 서비스에 사전 정의된 규칙(패턴)에 따라 데이터 전처리(데이터 클렌징, 데이터 변환, 다층신경망 처리 등)의 학습을 수행하고 얻어지는 모델의 결과물로 학습기능과 추론기능을 검증할 수 있다.

(가) 인공지능 내부 블랙박스 처리 한계점

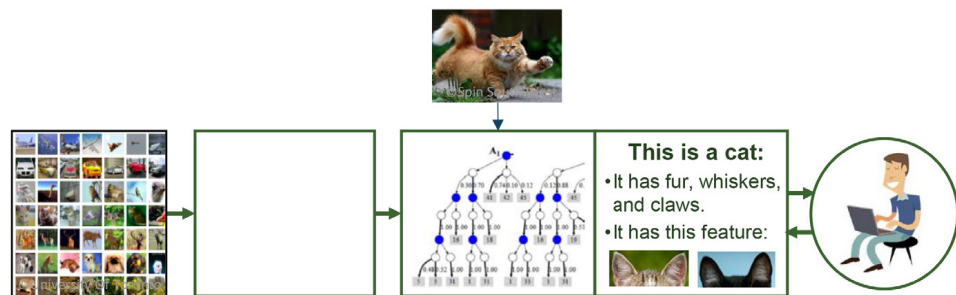
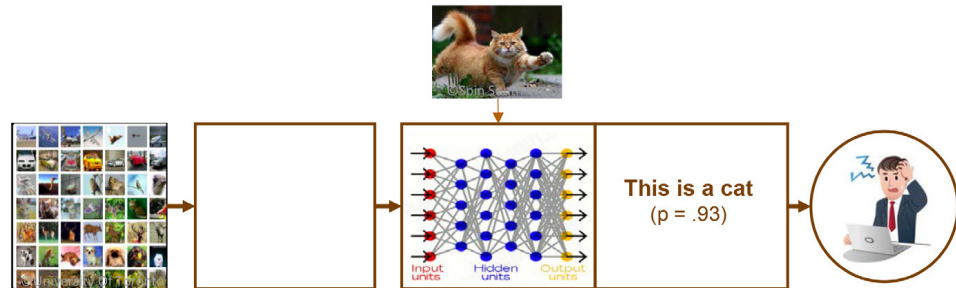
인공지능이 도출한 최종 결과에 대한 근거, 도출 과정의 타당성을 제공하지 못하는 블랙박스(BlackBox) 문제를 해결하고자 가장 적극적으로 나선 곳은 미 국방성 산하 국방고등연구계획국(DARPA)이다. 2016년 DARPA는 AI의 블랙박스로 인한 알고리즘의 조작 가능성, 의사결정의 편향성 등의 부작용으로 인하여 AI에 대한 신뢰성을 무너뜨리고 있다고 주장했다. DARPA 연구팀은 기존 AI가 갖고 있는 한계와 과제를 극복하기 위한 AI의 새로운 역량으로 설명가능성(explainability) 개념을 제시하면서 인공지능의 새로운 세대인 설명 가능한 인공지능(XAI)를 제시했다.

<표 4-1> 인공지능 내부 처리 블랙박스 문제점 사례

항목	블랙박스 문제점 사례
교통 서비스	인공지능 자율 주행자동차가 도로 이탈 시, 엔지니어는 그 이유와 과정을 파악하고 수정해야 함
금융 서비스	인공지능 투자 서비스가 투자사의 자격평가에 대한 편향이 발생할 때 서비스 담당자는 분석결과 내용을 설명을 해야함
의료 서비스	인공지능 의료진단 서비스가 환자를 오진하거나 잘못된 약을 처방한다면, 생명의 위협이 될 수 있음
개인정보 서비스	2018년 5월 시행된 EU-GDPR 전문은 데이터 프로파일링 등 자동화된 처리의 적용을 받지 않을 권리를 갖는다고 규정하고, GDPR 22 조는 프로파일링을 포함한 자동화된 의사결정을 다루면서 알고리즘에 의한 결정을 반대 권리가 규정하고 있음

(나) 설명 가능한 인공지능 모델

‘설명 가능한 AI(eXplainable AI, XAI)’란 의사결정과 결론, 예측을 하는 인공지능이 제대로 판단하고 있는지 증빙할 수 있는 데이터를 차트와 분석을 통해 사용자에게 광범위하면서도 자세한 설명을 제공하는 것이다. 인공지능의 행위와 판단을 사람이 이해하는 형태로 설명 할 수 있는 인공지능을 의미한다.



출처: 설명 가능한 인공지능보고서, IITP
[그림 4-1] 설명 가능한 인공지능 예시

[그림 4-1]은 인공지능이 사진 분류를 통한 모델이 완성되었고, 고양이 사진을 넣었을 때 결과를 추론하는 사례이다. 위쪽 사례는 고양이라는 결과가 나왔지만, 왜 고양이를 추론했는지는 확인할 수 없다. 하단에 그림은 추론의 이유가 모피(fur), 고양이들에 자주 나있는 구렛나루 털(whiskers)이 있고, 귀가 쫓긋한 사례를 통해서 고양이라고 추론했다는 설명한 모델이다. 하단의 설명 가능한 인공지능이 사람에게 더욱더 신뢰성이 있는 모델이다.

② 요구사항 검증 지표

인공지능 서비스 요구사항 명세서를 검증하기 위해 소프트웨어 품질 기준을 사용한다. 요구사항 명세서의 품질 특성과 이를 평가하기 위한 평가 기준, 평가 항목 및 지침으로 구성된다. 이해관계자의 기대와 품질 표준을 만족시킬 수 있도록 요구사항을 올바르게 기술하였는지를 검증하기 위해서는 이해관계자와 합의한 검증 지표가 필요하다.

<표 4-2> 소프트웨어 요구사항 검증 지표

검증항목	검증내용
기능 적합성 (Functional Suitability)	인공지능 서비스 기능 완전성, 기능 정확성, 기능 적정성
성능 효율성 (Performance Efficiency)	인공지능 서비스 결과 시간 효율성, 자원 효율성, 수용 능력
호환성(Compatibility)	인공지능 서비스 간의 공존성, 상호 호환성
사용성(Usability)	인지된 적절성, 학습 용이성, 운영 용이성, 사용자 오류방지, 사용자 인터페이스 심미성, 접근성
신뢰성(Reliability)	인공지능 서비스 성숙성, 가용성, 내고장성, 회복 가능성
보안성(Security)	정보보안 관련 기밀성, 무결성, 부인 방지성, 책임 추적성, 인증
유지·보수성 (Maintainability)	모듈성, 재사용성, 분석 가능성, 수정 용이성, 테스트 용이성
이식성(Portability)	향후 인공지능 서비스 적응성, 설치 용이성, 교체 용이성

<표4-2> 소프트웨어의 일반적인 요구사항 검증 지표를 토대로 요구사항 명세서의 인공지능 서비스의 검증 지표를 작성한다.

수행 내용 / 인공지능 서비스 검증 지표 도출하기

재료 · 자료

- 인공지능 서비스 요구사항 분석 관련 자료(아이디어 기획서, 제품기획서, 제안요청서)
- 인공지능 서비스 요구사항 정의서
- 인공지능 서비스 요구사항 명세서
- 인공지능 서비스 요구사항 검증 지표
- 이해관계자 목록
- 인공지능 서비스 관련 법·제도, 국제법 및 국제 조약 정보 동향 등

기기(장비 · 공구)

- 전산장비 (컴퓨터, 모바일 기기, 빔프로젝트 등)
- 요구사항 관리 소프트웨어 (엑셀, DoorssProR 등)
- 문서 작성 도구

안전 · 유의 사항

- 인공지능 서비스 목표에 근거하여 요구사항의 중요성에 따라 검증 지표를 도출한다.
- 인공지능 서비스 인지기능 효과 극대화, 학습 및 추론기능의 적절성을 고려하고 시스템의 결함 가능성을 낮추는 목표로 검증 지표를 도출한다.
- 인공지능 서비스에서 기능 요구사항에는 인공지능 시스템의 학습능력, 추론능력, 자연언어 이해 능력, 지각능력을 수행하기 위한 필요항목을 포함한다.
- 인공지능 서비스에서 비기능 요구사항에는 인공지능 서비스의 성능, 신뢰성, 효율성, 이식성 등의 조건과 목표 수준을 포함한다.
- 이해관계자와 검증 지표에 대한 충분한 회의를 진행한다.

수행 순서

① 인공지능 서비스 목표를 이해관계자와 합의한다.

구축할 목표 인공지능 서비스 도입 목표에 대해서 이해관계자 및 의사결정권자와 확인한다. 인공지능 서비스의 전사적 전략 방향을 하향식(Top-Down), 상향식(Bottom-up) 적용을 고려하여 인공지능 서비스 목표를 도출한다.

1. 인공지능 서비스 목표 기능을 도출한다.

수집된 요구사항 정의 명세서의 인공지능 기술에 대한 목표 기능을 확인한다. [그림 4-2]의 사례는 과학기술정보통신부와 IITP의 혁신성장동력 프로젝트로 추진 중인 엑소브레인 사업에서 한국어의 특성을 반영하여 개발한 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 언어모델이다. 이는 의미역 인식, 기계독해, 단락 순위, 문장 유사도 추론, 문서 주제 분류의 한국어 처리 인공지능 서비스이다.

(1) 전사적 전략 방향 검토

기업 및 조직 내의 중장기적인 전사적 정보화 전략계획에 적합한 인공지능 서비스 목표를 도출하고 확인한다.

(2) 인지기능

자연어 처리, 영상인식, 데이터 인식 등의 인공지능 인지기능에 대한 목표를 도출하고 확인한다.

(3) 학습기능

인공지능 서비스가 학습을 위해 사용하는 알고리즘에 대한 학습 시간, 학습 데이터양, 학습 데이터 처리 기능에 대한 목표를 도출하고 확인한다.

(4) 추론기능

인공지능 알고리즘의 추론목표와 추론 산출물 목표를 도출하고 확인한다.



출처: 홈페이지지명(<http://aiopen.etri.re.kr>). 스크린샷.

[그림 4-2] 한국어 BERT 언어모델

2. 인공지능 서비스 이해관계자와 합의한다.

인공지능 서비스의 전략적 목표와 인공지능 인지기능, 학습기능, 추론기능의 각 목표를 설정한 값을 반드시 이해관계자와 합의하고 문서화한다. 문서화한 내용을 이해관계자 등에게 안내하고 이견이 있을 경우 수렴 과정을 진행한다.

② 인공지능 서비스 지표를 설정한다.

1. 도출된 인공지능 기술의 목표와 지표를 설정한다.

인공지능 주요기술에 대해 목표가 도출되면 이해관계자와 해당 목표치를 설정한다. 인지기능, 학습기능, 추론기능에 대한 목표를 설정한다.

(1) 인지기능

인지기능에 대한 인공지능 서비스의 목표를 작성하고 이해관계자와 합의한다. 설정된 목표를 검증할 방법과 지표를 설정한다.

(2) 학습기능

학습기능에 대한 인공지능 서비스의 목표를 작성하고 이해관계자와 합의한다. 설정된 목표를 검증할 방법과 지표를 설정한다.

(3) 추론기능

추론기능에 대한 인공지능 서비스의 목표를 작성하고 이해관계자와 합의한다. 설정된 목표를 검증할 방법과 지표를 설정한다.

〈표 4-3〉 인공지능 주요 기술 목표와 지표 사례

주요기술	지표	단위	목표
인지기능	주변 환경이 변화하는 조건에 장소를 인식하는 성능	%	90
	맵에서 로봇이 AI에 전송한 이미지 기반 로봇의 위치를 인식하는 성능	%	90
	3개 국어 자연어 인식을	%	90
학습기능	합성곱 학습모델(CNN)을 통한 데이터 처리시간	초	60초이내
추론기능	입력된 텍스트를 통한 문장 유사도 추론	%	80%
	음성인식 결과 정확도	%	99%

2. 도출된 인공지능 기술의 목표의 검증 지표를 작성한다.

도출된 인공지능 기술에 대한 지표를 확인하고 지표를 측정할 검증 과정을 작성한다. 작성 시 향후 개발단계에서 테스트를 통해 확인이 가능한 지표로 작성한다. 인공지능 서비스 검증 지표를 유사 인공지능 서비스 비교하는 것도 가능하다. 아래 〈표4-4〉는 한국형 언어인식 모델(BERT)의 검증지표를 구글(Google)사의 언어인식 모델과 비교한 검증지표 사례이다.

〈표 4-4〉 검증지표 사례(한국형 언어인식 모델 BERT)

구분	평가방법	검증 지표
의미역 인식	F1(정확률과 재현률의 조화평균)	81.85%
기계 독해	Exact Match(시스템이 제시한 결과와 정답이 완전히 일치하는 비율)	90.68%
단락 순위화	Precision(정확률)	66.3%
문장 유사도 추론	Accuracy(정밀도)	79.4%
문서 주제 분류	Accuracy(정밀도)	93.0%

출처: 공공 인공지능 오픈 API · DATA 한국형 언어인식 모델 BERT 평가지표

3. 도출된 인공지능 기술의 목표 검증 지표를 문서화한다.

인공지능 기술의 목표, 검증 지표 등을 문서화하여 이해관계자, 최종 의사결정권자에게 보고하고 내부 문서화한다. 문서화된 내용을 이해관계자 및 열람이 가능한자가 열람할 수 있도록 게시한다. 인공지능 기술은 변화의 속도가 빠르므로 검토의견, 추가 검토요청 등에 대해 적극적으로 반영해야 한다.

4. 도출된 인공지능 기술의 목표 검증 지표 회의를 진행한다.

인공지능 서비스의 요구사항 검증 지표 문서를 이해관계자와 함께 검토 회의를 진행한다. 이해관계자 중에 기술적인 검증에 대한 요구사항을 제출할 담당자, 기술을 설명하고 지표에 대해서 검토할 수 있는 기술자가 반드시 참여하여 회의를 진행한다. 인공지능 서비스 기술은 내부 프로세스를 확인하기 어려운 경우가 많으므로 외부 인공지능 기술 전문가를 초빙하여 회의를 진행하는 것도 좋은 방법이다.

(1) 인공지능 기술 관련한 요구사항 제출자

(2) 인공지능 기술 검증 지표 담당자

(3) 외부 인공지능 기술 전문가

수행 tip 성능 지표

- 인공지능 기술의 성능 지표를 선정 시 유사 인공지능 서비스 사례 조사를 수행할 수 있다.
- 인공지능 서비스 포럼, 학회, 논문 등을 참고하여 인공지능 서비스 기술 현행화를 통해 성능 지표를 설정한다.
- 성능 지표는 향후 개발단계에서 테스트를 통해서 실제로 측정할 수 있는 정량적 수치로 작성한다.

4-2. 인공지능 서비스 요구사항 확정

학습 목표

- 검증과정에서 식별된 개선사항을 인공지능 서비스 요구사항에 반영할 수 있다.
- 개선된 요구사항에 따라 인공지능 서비스 목적에 부합하는 요구사항을 확정할 수 있다.

필요 지식 /

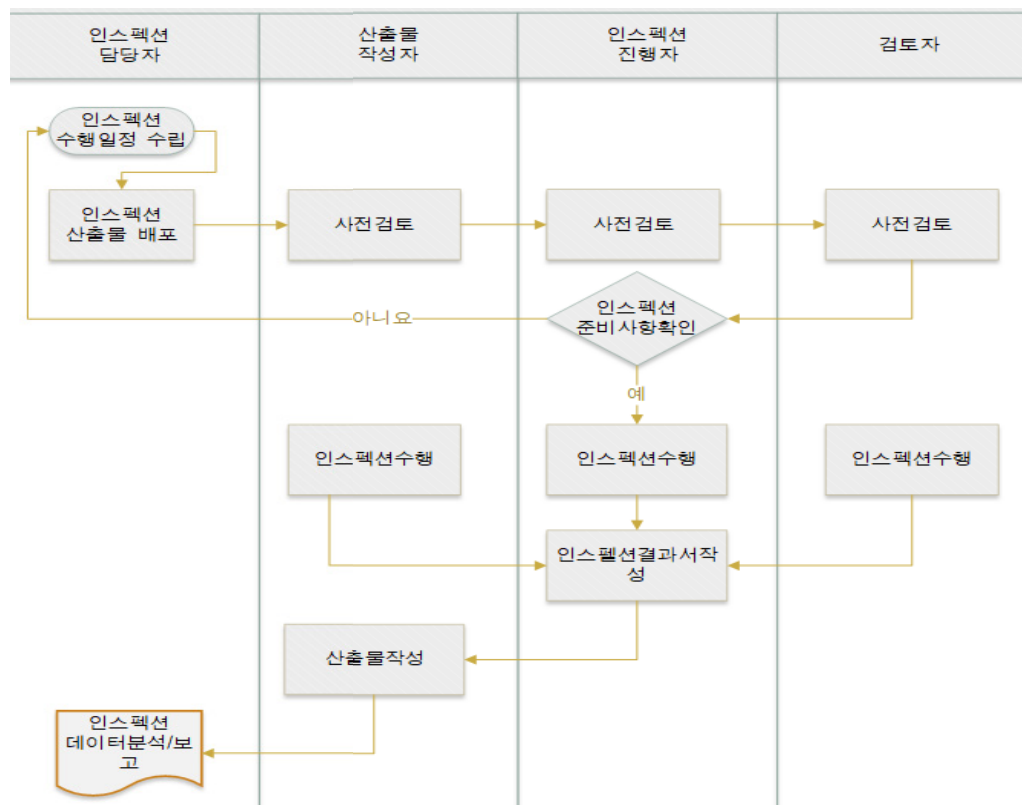
① 요구사항 검증

요구사항 검증은 사용자 요구가 요구사항 명세서에 올바르게 기술되어 있는가를 확인한다. 이해관계자, 발주사 등과 같이 검토하여 동의와 합의를 통해 최종 요구사항이 확정된다.

1. 인스펙션을 통한 요구사항 검토

인스펙션은 산출물의 결함 발견 및 개선이 필요한 영역을 식별하기 위하여 수행되는 검토 활동이다. 인스펙션 대상 산출물에는 프로젝트 제안서, 프로젝트 계획서, 요구사항 관련 문서, 주요 설계문서 등 주요산출물이 포함된다. 향후 개발단계에서는 개발 소스코드도 인스펙션 산출물이 된다.

(1) 인스펙션 수행 흐름



[그림 4-3] 인공지능 챗봇 요구사항 인스펙션 사례

(2) 인스펙션 참여자

인스펙션에 참여하는 인원은 가능한 주요 인공지능 서비스 기술에 대해 7명 이내의 팀으로 제한한다. 각 인원에게 대해서는 아래와 같은 권한과 역할을 부여한다.

(가) 인스펙션 담당자

요구사항 명세서에 대한 인스펙션 수행 일정을 수립하고 인스펙션 단계별 진행을 추진한다.

(나) 산출물 작성자

인스펙션 대상 요구사항을 확정하여 작성하고 요구사항을 보완한다. 확정된 요구사항에 대해서는 산출물을 작성한다.

(다) 인스펙션 진행자

사전 검토(Overview)를 실시하고 인스펙션에 앞서 준비사항을 확인하고 요구사항 사전 검토가 적절히 수행되었는지 파악한다. 인스펙션 참여자의 요구사항 확정에 대한 의견을 종합하여 요구사항 누락이 없는지 확인한다.

(라) 검토자

요구사항 정의서, 요구사항 명세서 등의 산출물을 사전 검토하여 요구사항 확정 등의 의견을 제시한다.

2. 프로토타입 개발을 통한 고객 요구사항 가시화

소프트웨어는 비가시적 특징으로 인하여 요구사항도 가시화하기 어렵다. 이해관계자가 제시한 요구사항에 대한 실제 구현 없이 결과만 볼 수 있는 프로토타입을 작성하여 요구사항을 확인한다. 프로토타입 작성 시 실제 개발 및 코딩은 하지 않고 프리젠테이션 문서, 기능만 보여주는 시제품 통해 기능 동작 등을 확인한다.

② 요구사항 확정

요구사항 도출, 분석, 명세, 검증 단계를 통해 초기의 승인된 요구사항을 획득했다. 개발을 위한 설계를 시작하기 전에 요구사항을 확정한다. 요구사항 확정 이후 변경은 요구사항 변경관리 절차를 통한 형상관리위원회의 승인이 필요하다.

1. 요구사항 관리 프로세스

요구사항 관리 프로세스의 목적은 프로젝트의 제품과 그 구성요소에 대한 요구사항과 프로젝트 계획 및 산출물 간의 연관성을 확보하는 것이다.

(1) 변경관리

요구사항 변경에 대해 식별하고 영향도의 분석, 평가, 제어 등을 수행하는 것이다.

(2) 버전관리

형상관리를 기반으로 하여 요구사항 베이스라인과 요구사항 개발 관리 전 과정에 축

적된 모든 요구사항을 관리한다.

(3) 요구사항 추적

요구사항 변경에 의해 영향을 받는 요구사항을 식별하여 추적하는 연계관리이며, 이는 요구사항과 관련된 설계, 테스트 관련 산출물 및 프로그램 소스까지 시스템 요소와의 링크를 관리한다.

(4) 요구사항 상태 추적

요구사항 관리가 가능한 요구사항 상태와 요구사항의 실제 개발 단계에서의 구현, 검증에 대한 진행 상태를 관리하는 것이다.



[그림 4-4] 요구사항관리 지식체계

2. 요구사항 추적표

정의된 요구사항에 대해서 인공지능 서비스 구축 프로젝트 상태의 정확한 처리내역을 확인한다. 요구사항에 대한 출처, 프로세스ID, 관련DBMS 관련정보, 개발정보 등을 정리한다. 요구사항은 반드시 추적관리해서 시스템의 어떤 부분에 반영됐는지 완료 이후에 확인할 수 있다.

3. 변경관리위원회(CCB: Change Control Board)

요구사항의 변경은 연계되어 있는 다른 요구사항에 직·간접적으로 영향을 준다. 요구사항 정의가 완료된 이후에 변경이 필요한 경우에는 변경관리위원회를 구성하여 합의해야 한다. 변경관리위원회는 신규 요구사항이나 요구사항의 변경에 대한 승인을 결정하는 권한을 가지며 대표 이해관계자나 비즈니스 관련된 부서의 장이 참석하여 구성한다.

수행 내용 / 인공지능 서비스 요구사항 확정하기

재료 · 자료

- 인공지능 서비스 목표 기술서(아이디어 기획서, 제품기획서, 제안요청서)
- 인공지능 서비스 관련 법·제도, 국제법 및 국제조약 정보 동향 등
- 인공지능 서비스 구축 유사 사례 및 정보 지식
- 인공지능 서비스 요구사항 명세서, 요구사항 분석서
- 인공지능 서비스 요구사항 명세서 템플릿(표준문서, 테일러링 문서)
- 애플리케이션 요구사항 분석 자료(NCS학습모듈)

기기(장비 · 공구)

- 전산장비 (컴퓨터, 모바일 기기, 빔프로젝트 등)
- 요구사항 관리 소프트웨어 (엑셀, DoorssProR 등)
- 문서 작성 도구

안전 · 유의 사항

- 인공지능 서비스의 목표에 근거한 요구사항을 확정한다.
- 인공지능 서비스의 수집된 요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 요구사항 검증 지표를 검토하여 요구사항을 확정한다.
- 요구사항 관리 프로세스에 대한 사전교육을 이해관계자에게 실시한다. 인공지능 서비스 요구사항 관리를 정의된 프로세스로 실시한다.
- 요구사항 확정을 위해 이해관계자, 의사결정권자 등과 함께 회의를 진행하며 확정하고, 확정된 내용에 대해서는 문서화하여 내부에 게시한다.

수행 순서

① 요구사항 검증을 실시한다.

요구사항 정의서, 요구사항 명세서에 이해관계자가 요청한 요구사항이 모두 반영되어있는지 검증을 실시한다.

1. 요구사항 인스펙션을 실시한다.

7인 이내의 인스펙션 팀을 마련하여 요구사항 검증을 실시한다.

(1) 인스펙션 일정 공지 및 사전 안내

인스펙션 수행 일정을 수립하여 참여자에게 공지하고, 대상 산출물을 관련 검토자에게 사전 배포한다.

<표 4-5> 인스펙션 계획서

수행 단계	산출물명	버전	참조 산출물	산출물 배포예정일	검토 예정일	작성자	검토자	비고
계획	사업수행 계획서	1	사업수행 계획서	2019-08-01	2019-08-01	작성자	검토자	
계획	요구사항 정의서	0.5	사업수행 계획서	2019-08-20	2019-08-01	작성자	검토자	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

(2) 인스펙션 사전 검토 수행

인스펙션 참여자들은 대상 산출물에 대해 개별 검토를 수행하고 검토 결과를 기록한다. 제출한 요구사항 내역과 요구사항 정의서에 잘 반영되어있는지 대조해가며 확인한다.

<표 4-6> 요구사항 인스펙션 체크리스트 사례

검증사항	체크리스트
무결성	인공지능 서비스 사용자의 요구를 오류없이 완전하게 반영하고 있는가?
일관성	인공지능 서비스 요구사항이 서로 간에 모순되지 않는가?
명확성	인공지능 서비스 요구분석의 내용에 모호함이 없이 모든 참여자에 의해 명확하게 이해될 수 있는가?
기능성	인공지능 서비스 요구사항 명세서가 “어떻게” 보다 “무엇을”, “인공지능 모델” 에 관점을 두고 기술되었는가?
검증 가능성	인공지능 서비스 요구사항 명세서에 기술된 내용이 사용자의 요구를 만족하는가? 개발된 인공지능 서비스가 요구사항 분석 내용과 일치하는지를 검증할 수 있는가?
추적 가능성	인공지능 서비스 요구사항과 시스템 설계 문서를 추적할 수 있는가?

(3) 인스펙션 수행

인스펙션 역할 및 기준에 따라 인스펙션을 수행하여 사전검토 항목별 결함여부와 심각도, 유형, 발생원인 등을 결정하고, 해당 결함 항목에 대한 시정, 보완계획을 수립한다.

수행 tip

- 효과적인 인스펙션 프로세스를 개발, 구현 및 지원하기 위해 자원과 시간을 제공한다.
- 검토 활동에 대한 정책, 기대효과 및 목표를 정한다.
- 팀원이 관련 교육에 참석하게 한다.
- 기대효과를 증진시키기 위해 인스펙션의 초기 적용 시 공개적으로 보상한다.

② 요구사항 관리 절차에 따른 요구사항 확정하기

요구사항 분석서, 정의서, 명세서를 통해 인공지능 서비스의 요구사항 관리를 실시한다.

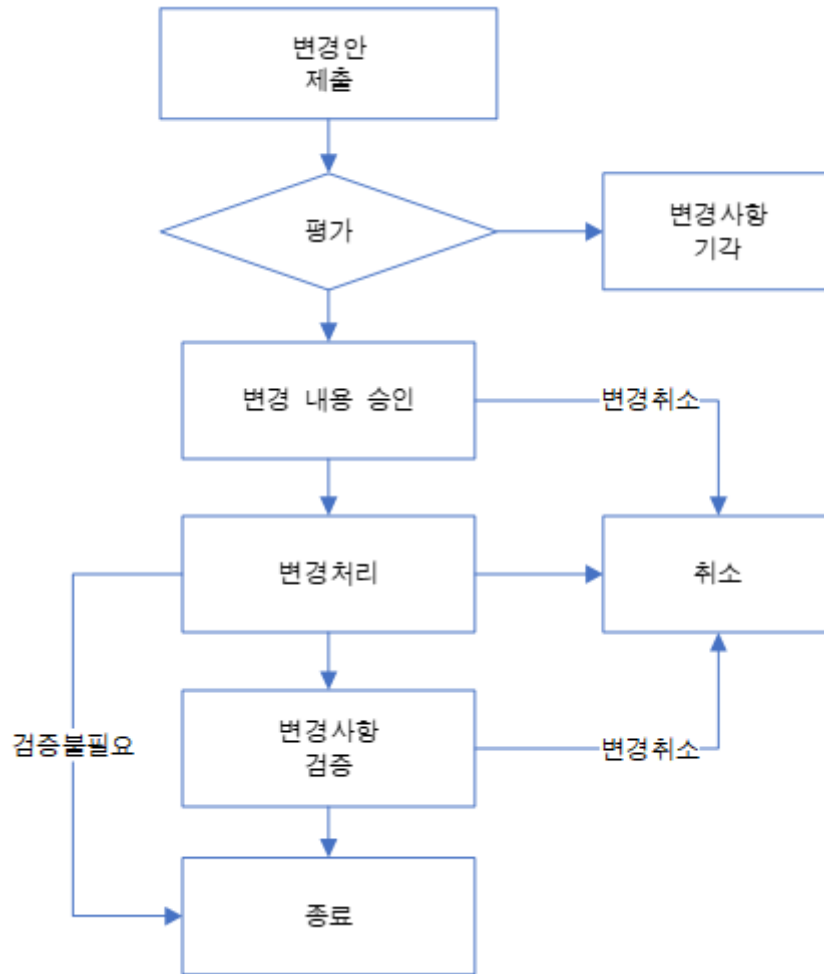
1. 요구사항 확정하기

요구사항 분석서, 정의서, 명세서를 통해 요구사항 검증을 실시한다. 요구사항 검증 완료 후 인공지능 서비스 요구사항을 확정하고 문서화한다. 문서화한 요구사항 확정사항은 이해관계자에게 공유하여 내부관리문서로, 제·개정 사항은 관리한다.

2. 요구사항 변경관리위원회 구성

확정된 요구사항은 향후 변경관리위원회(CCB)로 관리한다. 변경관리위원회에 위원은 인공지능 서비스 수행부서, 연관 이해관계 부서장, IT관련 부서의 장 등 책임과 권한이 있는 사람으로 선정한다. 변경관리위원회는 공식적인 월례회의로 소집되며 매 회차별로 회의록을 작성하여 내부에 공유한다. 인공지능 서비스의 구축이 완료되는 시점 이후에도 유지관리 단계에서도 지속적으로 운영된다.

변경관리 위원회의 변경 시 의사결정권자의 승인을 받도록 한다. 또 변경관리위원회의 위원들은 지속적인 인공지능 서비스 기술, 플랫폼에 대한 이해를 돕기 위한 직무교육을 수료한다.



[그림4-5] 요구사항 변경관리 프로세스

수행 tip

- 확정된 요구사항을 전사가 공유할 수 있도록 내부 문건으로 관리한다.
- 확정된 요구사항을 변경관리위원회에서 합의되고 제 · 개정 이력관리를 실시한다.
- 요구사항 추적표를 작성하여 프로그램 및 완료 단계에 해당 내역을 추적 · 관리한다.

교수 방법

- 요구사항 관리 프로세스를 설명한다.
- 인공지능 서비스 요구사항 명세서를 통해 요구사항 검증 지표를 설명한다.
- 인공지능 서비스의 도출된 검증 지표에 따라 인지기능, 학습기능, 추론기능의 검증지표를 설명한다.
- 인공지능 서비스의 도출된 검증 지표에 따라 요구사항의 적합성 검증을 설명한다.
- 인공지능 서비스 요구사항의 검증과정을 설명한다.

학습 방법

- 요구사항 관리 프로세스를 학습한다.
- 인공지능 서비스 요구사항 명세서를 통해 요구사항 검증 지표를 학습한다.
- 인공지능 서비스의 도출된 검증 지표에 따라 인지기능, 학습기능, 추론기능의 검증지표를 그룹별로 토론하며 학습한다.
- 인공지능 서비스의 도출된 검증 지표에 따라 요구사항의 적합성 검증을 학습한다.
- 인공지능 서비스 요구사항의 검증과정을 학습한다.

학습4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 요구사항 검증 지 표 도출	- 명세화된 인공지능 서비스 요구사항에 따라 검증 지 표를 도출할 수 있다.			
	- 도출된 지표에 따라 인공지능 서비스 요구사항의 적 합성을 검증할 수 있다.			
인공지능 서비스 요구사항 확정	- 검증과정에서 식별된 개선사항을 인공지능 서비스 요 구사항에 반영할 수 있다.			
	- 개선된 요구사항에 따라 인공지능 서비스 목적에 부 합하는 요구사항을 확정할 수 있다.			

평가 방법

- 문제해결 시나리오

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 요구사항 검증 지 표 도출	- 명세화된 인공지능 서비스 요구사항에 따라 검증 지 표 도출 능력			
	- 도출된 지표에 따라 인공지능 서비스 요구사항의 적 합성 검증 능력			
인공지능 서비스 요구사항 확정	- 검증과정에서 식별된 개선사항을 인공지능 서비스 요 구사항에 적용			
	- 개선된 요구사항에 따라 인공지능 서비스 목적에 부 합하는 요구사항을 확정			

• 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 요구사항 검증 지 표 도출	- 명세화된 인공지능 서비스 요구사항에 따른 검증지표 에 대한 이해 정도			
	- 도출된 지표에 따른 인공지능 서비스 요구사항의 적 합성 검증 능력 이해 정도			
인공지능 서비스 요구사항 확정	- 검증과정에서 식별된 개선사항을 인공지능 서비스 요 구사항에 적용하는 능력 정도			
	- 개선된 요구사항에 따라 인공지능 서비스 목적에 부 합하는 요구사항을 확정하는 프로세스 이해 정도			

• 논술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 요구사항 검증 지 표 도출	- 명세화된 인공지능 서비스 요구사항에 따른 검증지표 에 대한 전개 능력			
	- 도출된 지표에 따른 인공지능 서비스 요구사항의 적 합성을 검증하는 기법의 활용 능력			
인공지능 서비스 요구사항 확정	- 검증과정에서 식별된 개선사항을 인공지능 서비스 요 구사항에 적용하는 기법의 활용 능력			
	- 개선된 요구사항에 따라 인공지능 서비스 목적에 부 합하는 요구사항을 확정하는 프로세스 이해 및 전개 능력			

• 사례연구

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
인공지능 서비스 요구사항 검증 지 표 도출	- 명세화된 인공지능 서비스 요구사항에 따라 검증 지 표를 도출할 수 있다.			
	- 도출된 지표에 따라 인공지능 서비스 요구사항의 적 합성을 검증할 수 있다.			
인공지능 서비스 요구사항 확정	- 검증과정에서 식별된 개선사항을 인공지능 서비스 요 구사항에 반영할 수 있다.			
	- 개선된 요구사항에 따라 인공지능 서비스 목적에 부 합하는 요구사항을 확정할 수 있다.			

피드백

1. 문제해결 시나리오

- 명세화된 인공지능 서비스 요구사항에 따라 검증 지표를 평가하고 부족한 부분은 학습할 수 있도록 한다.
- 요구사항 검증 지표를 도출을 평가하고 잘못된 부분은 정정하여 준다.
- 요구사항 검증 수행을 평가하고 잘못된 부분은 정정하여 준다.
- 요구사항 검증지표를 도출하고, 요구사항 확정 수행 결과를 평가하고 잘못된 부분은 정정하여 준다.

2. 서술형 시험

- 요구사항 검증 지표 작성, 요구사항 확정 내용의 서술 부분을 평가하고 부족한 부분은 학습할 수 있도록 한다.

3. 논술형 시험

- 요구사항 검증 지표, 요구사항 내용 등 본인의 논거에 대한 부분을 평가하고 부족한 부분은 학습할 수 있도록 한다.

4. 사례연구

- 명세화된 인공지능 서비스 요구사항에 따라 검증 지표를 평가하고 부족한 부분은 학습할 수 있도록 한다.
- 요구사항 검증 지표를 도출을 평가하고 잘못된 부분은 정정하여 준다.
- 요구사항 검증 수행을 평가하고 잘못된 부분은 정정하여 준다.
- 요구사항 검증지표를 도출하고 요구사항 확정 수행 결과를 평가하고 잘못된 부분은 정정하여 준다.



- 공공인공지능오픈 API · DATA서비스포털. 한국어BERT모델. <http://ahttp://aiopen.etri.re.kr/> 에서 2019. 06. 01 검색
- 과학기술정보통신부(2018). I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략.
- 김치수(2015). 『쉽게 배우는 소프트웨어 공학』. 한빛아카데미.
- 소프트웨어정책연구소(2019). 新SW기술분야 기업경쟁력분석을 위한 기업생태계 현황조사.
- 스튜어트 러셀, 피터 노빅(2016). 『인공지능. 1: 현대적 접근방식』. 제이펍.
- 정보통신산업진흥원(2019). 『소프트웨어 품질관리 실무 가이드』. 프리렉.
- 정보통신기획평가원(2018). 인공지능 기술 및 산업 분야별 적용 사례.
- 정보통신기획평가원(2018). 국내외 AI활용 현황과 공공 적용.
- 최은만(2014). 『새로쓴 소프트웨어공학』. 정익사.
- 칼 위거(2017). 『소프트웨어 요구사항 3』. 위키북스.
- 한국정보통신기술협회(2013). CBD개발방법론.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2019년 12월 31일		
세분류명	인공지능서비스기획(20010702)		
개발기관	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원		
집필진	김유석(멜론파트너스)*	김희완(삼육대학교)	
	강현수(재단법인 세종문화회관)	박정규(LG CNS)	
	김범수(KT)	서인순(오산정보고등학교)	
	김지영(LG CNS)	검토진	허상무(한국전산감리원)
	박대우(이씨오)		
	박재범(롯데정보통신)		
	안정우(한글과컴퓨터)		
	주낙완(씨엠테스)		

*표시는 대표집필자임

인공지능 서비스 요구사항 분석(LM2001070203_18v1)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력개발원
발행일	2019. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr